ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BÀI 3. Business Modeling and Requirement Analysis

Mô hình hóa nghiệp vụ và phân tích yêu cầu

hung.letan@hust.edu.vn
0913030731

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Mục tiêu bài học

- Mô hình hóa nghiệp vụ
  - Doanh nghiệp như hệ thống
  - Capability, Funtion, Process
- Khái niệm về yêu cầu
  - thu thập, xác định yêu cầu, yêu ưu tiên cầu, và đánh giá yêu cầu.
  - Phân biệt yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng
- Kỹ nghệ yêu cầu:
  - Phỏng vấn, Bảng câu hỏi, Phân tích tài liệu, Quan sát: xem xét các quy trình được thực hiện để nắm bắt thực tế.
  - JAD (Joint Application Development): phiên họp.
  - Prototype, …
  - Kỹ thuật lấy yêu cầu.
  - User Story Cards, Use case: ca sử dụng

Tại sao Business Modeling ?

- Khi xây dựng một hệ thống thông tin,
  - “Hệ thống có những chức năng gì?”.
- Chức năng không tự xuất hiện.
  - Nó xuất phát từ cách doanh nghiệp tạo giá trị và giải quyết vấn đề.
  - Ví dụ, hệ thống TT cho bệnh viện,
    - không thể bắt đầu ngay bằng Book Appointment.
    - Cần hiểu bệnh viện cung cấp dịch vụ gì, khách hàng là ai, bác sĩ hoạt động thế nào,
    - quy trình khám ra sao và mục tiêu kinh doanh là gì.
- Vì vậy, trước khi mô hình hóa system,
  - cần mô hình hóa business.
  - Business Modeling
    - là cầu nối từ Business Reality đến System Requirements.

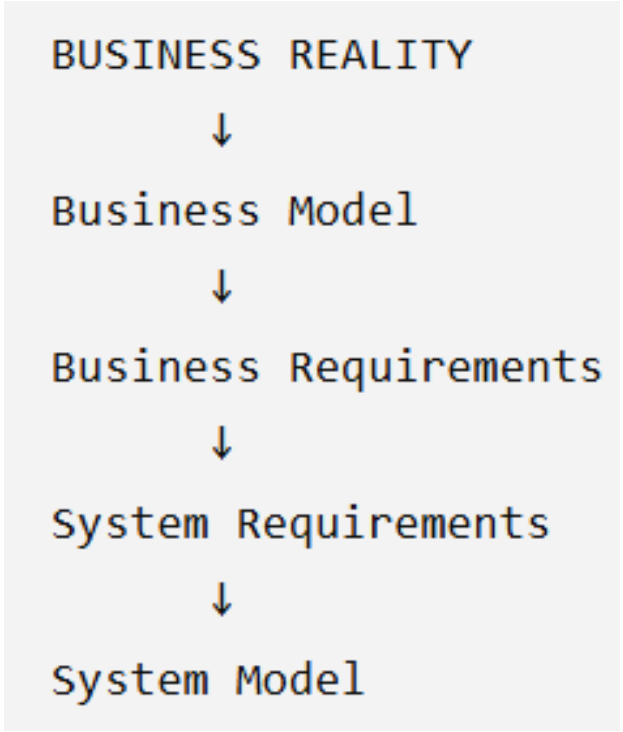
Business Modeling giải quyết vấn đề gì?

- Doanh nghiệp tồn tại để làm gì?
- Doanh nghiệp tạo giá trị cho ai?
- Doanh nghiệp cần những năng lực nào?
- Doanh nghiệp thực hiện những quy trình nào?
- Ai tham gia vào các hoạt động?
- Thông tin nào được tạo và sử dụng?
- Quy tắc kinh doanh nào chi phối hoạt động?

- Business
  - Goals, Value, Capability, Process, People, Information, Rules
- Mục tiêu:
  - tạo nền tảng để xác định hệ thống thông tin cần hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào.

Business Modeling VS System Modeling

- Business Modeling
  - Mô hình hóa cách doanh nghiệp hoạt động và tạo giá trị.
- System Modeling
  - *cách thức* kiến trúc kỹ thuật hoặc phần mềm thực thi các quy trình đó.
  - Ví dụ:
    - Business
      - Khách hàng đặt lịch → lễ tân kiểm tra lịch → bác sĩ khám → thanh toán.
    - System
      - Search Doctor → Check Availability → Create Appointment → Payment.
- Hai mô hình có quan hệ nhưng không đồng nhất.
  - Không thể biến trực tiếp Business Funtion thành System Function.



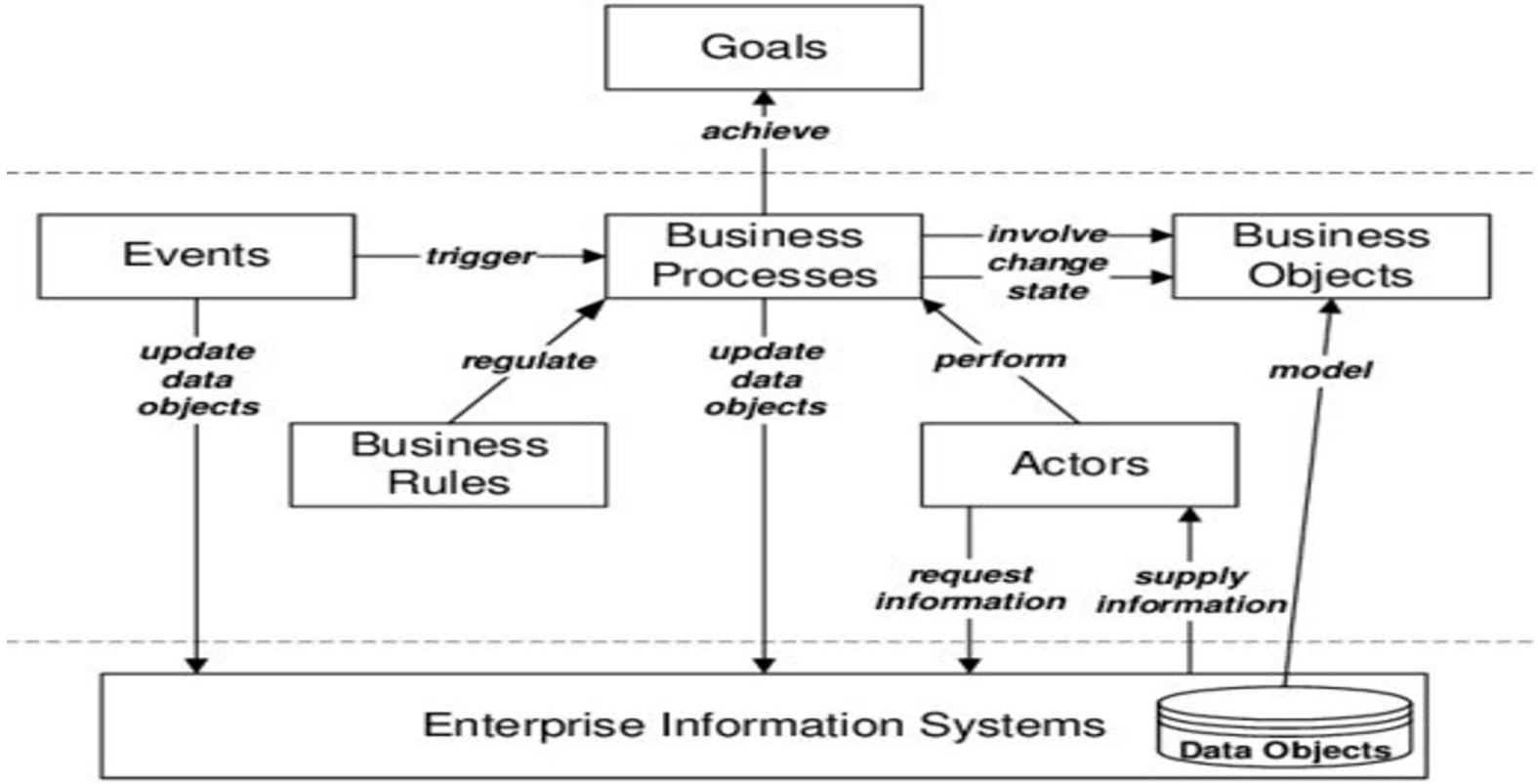
Cơ sở lý thuyết của Business Modeling

- Business Modeling là một **modeling discipline**,
  - được hỗ trợ bởi nhiều lý thuyết và framework.
  - Nó được hình thành từ nhiều lĩnh vực.

Lý thuyết/Lĩnh vực	**Đóng góp**
Organization Theory	Cấu trúc và vai trò
Strategic Management	Strategy và Goals
Business Model Theory	Cách tạo và thu giá trị
BPM	Business Processes
Enterprise Architecture	Liên kết các lớp doanh nghiệp
Systems Thinking	Quan hệ và tính toàn thể

Business Modeling nhìn doanh nghiệp như một System

- Business Modeling áp dụng tư duy hệ thống để mô tả:
  - Các thành phần + quan hệ + mục đích + hành vi của doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp :
  - Goal/Purpose
  - Boundary
  - Actors
  - Event
  - Processes
  - Information
  - Relationships
  - Environment



Business Modeling: 5 câu hỏi cốt lõi

- Why → Who → Value → Capability → How
  1. WHY? ↓ Business Goals
  2. WHO? ↓ Stakeholders / Actors
  3. WHAT VALUE? ↓ Value Proposition / Value Stream
  4. WHAT CAPABILITY? ↓ Business Capabilities
  5. HOW? ↓ Business Processes
- Business Model tốt phải giải thích được **business logic**,
  - không chỉ tạo ra các diagram đẹp.

Business Goals: Doanh nghiệp muốn đạt gì?

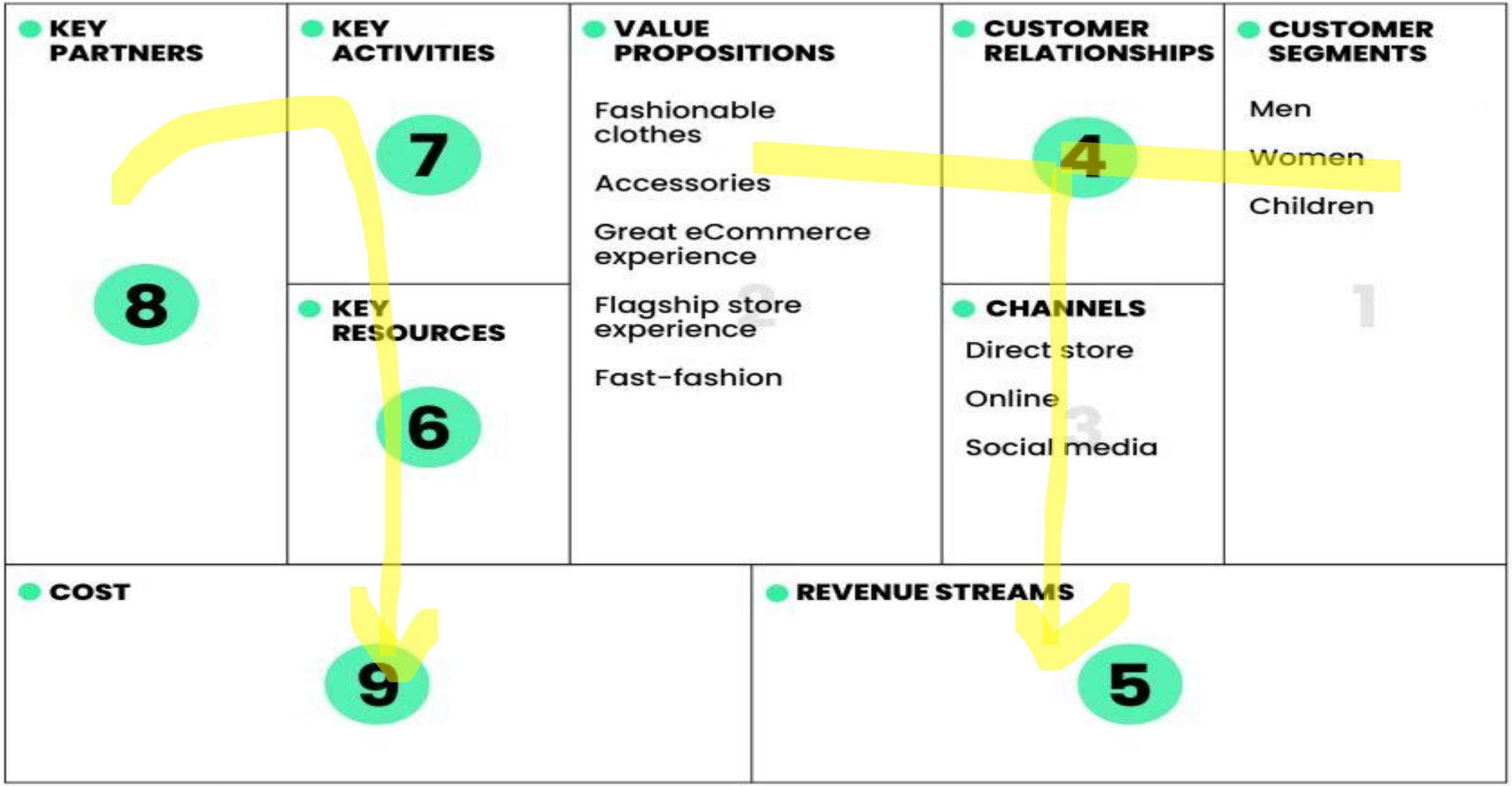
- Ví dụ Pet Clinic:
  - Tăng số lượng khách hàng
  - Giảm thời gian chờ
  - Tăng tỷ lệ khách hàng quay lại
  - Tăng hiệu quả sử dụng bác sĩ
  - Giảm sai sót hồ sơ
- Business Goal là nguồn quan trọng của Requirements.
  - Goal:
    - Giảm thời gian chờ.
  - → Need:
    - Khách hàng cần biết lịch bác sĩ còn trống.
  - → System Requirement:
    - Hệ thống phải hiển thị các khung giờ hẹn còn trống.

Business Model: Doanh nghiệp tạo giá trị như thế nào?

- **Business Model** trả lời:
  - Doanh nghiệp tạo, cung cấp và thu giá trị như thế nào?
  - giúp xác định **bối cảnh mà Information System phải hỗ trợ**.
- Sử dụng 9 canvas
  - Khách hàng
    - Customer Segments ↓ Value Proposition ↓ Channels ↓ Customer Relationships ↓ Revenue Streams
  - Phía vận hành:
    - Key Partners, Key Activities, Key Resources ↓
    - Cost Structure
  - Ví dụ Pet Clinic:
    - **Customer:** Pet owners
    - **Value:** Convenient & trusted veterinary service
    - **Revenue:** Consultation + Treatment + Medicine
    - **Key Activities:** Appointment, Diagnosis, Treatment

BUSINESS MODEL CANVAS – ZARA

The Power MBA



Value Proposition -Tại sao khách hàng chọn doanh nghiệp?

- Ví dụ:
  - Customer Job
    - Đưa thú cưng đi khám.
  - Pain
    - Không biết bác sĩ nào còn lịch.
  - Gain
    - Đặt lịch nhanh và biết trước thời gian.
- → Value Proposition:
  - Lịch hẹn thuận tiện và dịch vụ chăm sóc thú y.
- Sau đó mới đặt câu hỏi:
  - Information System cần hỗ trợ value proposition này như thế nào?
- cầu nối:
  - Value → Business Need → System Requirement.

Business Capability: Năng lực kinh doanh

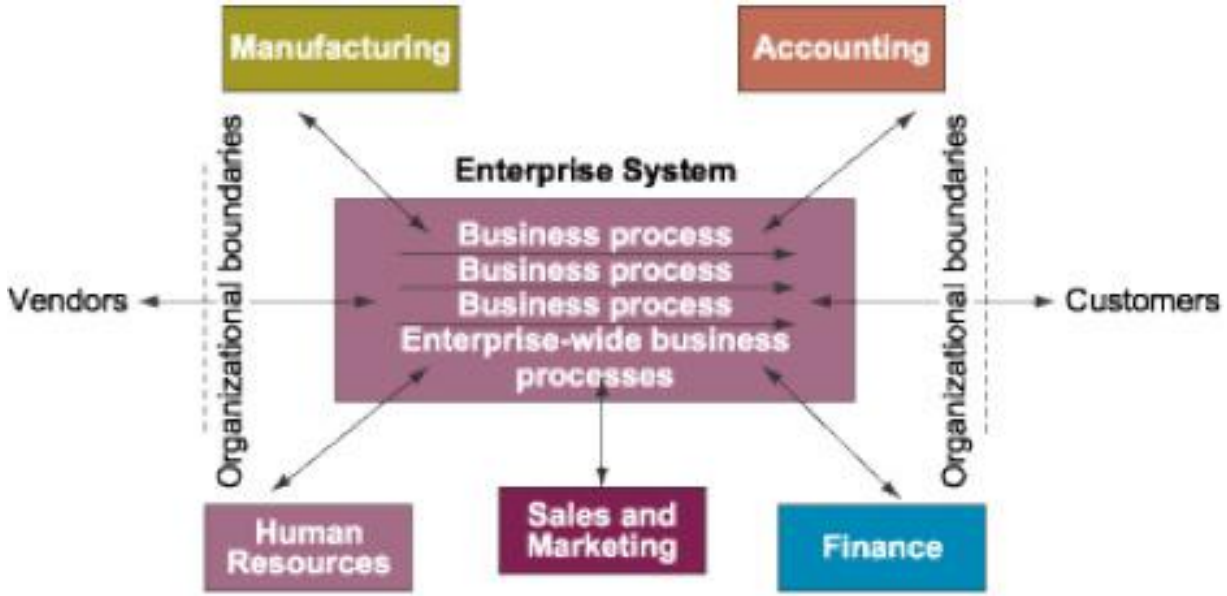
- Capability
  - những gì một tổ chức làm để tạo ra giá trị, độc lập với cách thức, địa điểm hoặc người thực hiện công việc
- Đặc điểm
  - Tập trung vào "Cái gì": Xác định các chức năng và kết quả kinh doanh thay vì các quy trình từng bước
  - Tính ổn định cao: Hiếm khi thay đổi,
  - Cấu trúc phân cấp: chia domain cấp cao thành các sub-Capability chi tiết
- Business Capability Maps
  - bản phân tích trực quan, ổn định về những hoạt động mà một tổ chức thực hiện để tạo ra giá trị, bất kể ai, công việc hay công nghệ nào sử dụng
- Đây là lý do Capability Modeling rất hữu ích khi xác định:
  - Hệ thống thông tin cần hỗ trợ hoặc nâng cao capability nào?

Business Function

- Function
  - Một hoạt động cụ thể, liên tục hoặc một nhóm các quy trình (Business Process) mà một tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu của mình
- Nhóm
  - Core Functions:
    - Các hoạt động tạo doanh thu trực tiếp như: Vận hành, bán hàng và tiếp thị.
  - Support Functions:
    - Hỗ trợ các hoạt động không trực tiếp tạo ra lợi nhuận,
    - như nguồn nhân lực, công nghệ thông tin và tài chính.
- Ví dụ
  - Pet Clinic
    - Customer Management
    - Clinical Services
    - Billing
    - Reporting

Business Process

- Doanh nghiệp thực hiện công việc như thế nào để tạo ra một outcome?
  - Business Process
    - chuỗi các nhiệm vụ hoặc hoạt động được kết nối với nhau, để đạt được mục tiêu cụ thể của tổ chức hoặc mang lại giá trị cho khách hàng
- Một Process thường có:
  - Trigger
  - Activities
  - Actors/Roles
  - Decisions
  - Information
  - Outcome



Tổng quan so sánh

Khái niệm	Câu hỏi cốt lõi	Định nghĩa	Focus	Ổn định	Ví dụ
Business Capability	Chúng ta có thể làm gì ?	Những năng lực cốt lõi mà một tổ chức cần có để thực hiện chiến lược của mình	Chiến lược & Tiềm năng	**Độ ổn định cao** (Hiếm khi thay đổi trừ khi mô hình kinh doanh chuyển dịch).	*Xử lý thanh toán kỹ thuật số*
Business Function	Ai quản lý nó?	Sự phân nhóm về mặt cấu trúc giữa con người và chuyên môn (các phòng ban).	Cơ cấu & Ngân sách	Bán ổn định (Thay đổi theo quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp)	Phòng Tài chính / Kế toán
Business Process	Chúng ta làm điều đó như thế nào ?	Một chuỗi các hoạt động tuần tự, từng bước một nhằm đạt được một kết quả cụ thể	Vận hành & Luồng	Động (Thay đổi thường xuyên do tự động hóa hoặc tối ưu hóa)	Quẹt thẻ → Kiểm tra số dư → Trừ tiền → Cấp biên lai.

Business Rules

- Business Rules
  - chính sách, ràng buộc hoặc hướng dẫn cụ thể xác định hoặc hạn chế cách thức hoạt động và ra quyết định của một tổ chức
- mô tả các quy tắc chi phối hoạt động doanh nghiệp.
  - Ví dụ: Bệnh viện
    - Mỗi bác sĩ có tối đa 20 appointment/ngày.
    - Khách hàng phải xác nhận trước 24 giờ.
    - Hóa đơn trên một mức giá trị phải được manager phê duyệt.
    - Chỉ bác sĩ được phân quyền mới được sửa hồ sơ điều trị.
  - Bán hàng
    - Giảm giá: Nếu tổng giá trị đơn hàng vượt quá 500 đô la, giảm giá 10%.
    - Phê duyệt: Giảm giá trên 10% cần có sự phê duyệt từ quản lý bán hàng.
    - Kiểm soát truy cập: Khách hàng từ 21 tuổi được xem sản phẩm đồ uống có cồn

Business Actor & Stakeholder

- Không phải tất cả Stakeholder đều trực tiếp thực hiện Business Process.
  - Phân biệt này quan trọng khi chuyển sang Use Case Modeling
  - Stakeholder
    - Người/tổ chức có lợi ích hoặc bị ảnh hưởng.
  - Business Actor
    - Chủ thể tham gia vào hoạt động của business.
  - System Actor
    - Chủ thể tương tác trực tiếp với system.

Business event

- sự thay đổi trạng thái trong quy trình kinh doanh

- Phân loại sự kiện
  - Các hoạt động vận hành: .
    - Ví dụ: Nhận đơn đặt hàng của khách hàng, vận chuyển sản phẩm, sản xuất một lô hàng hóa hoặc xử lý thanh toán của khách hàng.
  - Sự kiện thông tin:
    - Ví dụ: Lập báo cáo tài chính hàng quý, cập nhật hạn mức tín dụng của khách hàng hoặc ghi nhật ký kiểm toán hệ thống.
  - Các sự kiện quản lý/ra quyết định:
    - Ví dụ: Phê duyệt hợp đồng với nhà cung cấp, thay đổi mô hình định giá sản phẩm hoặc điều chỉnh ngưỡng đặt hàng lại hàng tồn kho.

Business Information

- Doanh nghiệp hoạt động dựa trên thông tin.
  - Business Information
    - Bất kỳ dữ liệu, hồ sơ hoặc thông tin nào liên quan đến hoạt động, tài chính và hoạt động thị trường của một thực thể thương mại
- Information Modeling
  - → Data Modeling → ERD/Class Diagram.

Business Process
↓
creates / uses
↓
Business Information
↓
System Data

Business Modeling cần xác định:

- Business Object
  - thực thể đại diện cho các yếu tố có thật trong thế giới kinh doanh mà doanh nghiệp cần theo dõi và quản lý
- Information flow
  - Là cách thức mà thông tin di chuyển, trao đổi giữa các phòng ban, giữa các hệ thống giữa doanh nghiệp với đối tác bên ngoài.
- Information ownership
  - cá nhân, vai trò hoặc phòng ban nào chịu trách nhiệm chính đối với một nhóm thông tin cụ thể
- Information usage
  - Cách thức thông tin được khai thác, thao tác và ứng dụng vào công việc thực tế thông qua các quyền cơ bản (CRUD)
- Information lifecycle
  - quá trình quản lý thông tin từ lúc nó được "sinh ra" cho đến khi nó không còn giá trị và bị hủy bỏ

Requirement

Từ Business Modeling đến Requirements Modeling

- Mô hình hóa doanh nghiệp:
  - doanh nghiệp có mục tiêu gì, tạo giá trị cho ai,
  - có những capability, process và business rule nào.
- Tuy nhiên, Business Model
  - chưa cho chúng ta biết hệ thống thông tin cần phải đáp ứng điều gì.
- Vì vậy bước tiếp theo
  - chuyển hiểu biết về business thành tập các yêu cầu có thể dùng làm cơ sở cho phân tích và thiết kế hệ thống.
- Requirements Modeling
  - System cần đạt được điều gì để giải quyết vấn đề và hỗ trợ business?

Requirement

- Viện Phân tích Kinh doanh Quốc tế (IIBA) và Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE)
- Định nghĩa này được chấp nhận rộng rãi trong phân tích kinh doanh và quản lý dự án,

> **Requirement is a usable representation of a need.**
> *BABOK 3.0.*

- Requirement
  - Yêu cầu là một biểu diễn có thể sử dụng được của một nhu cầu.
  - khả năng (capability) phải được đáp ứng hoặc phải có … để giải quyết một nhiệm vụ hay đạt được một mục tiêu
- Requirement không "từ ý tưởng của developer";
  - nó phải có nguồn gốc và lý do từ business/stakeholder

Hệ thống phân cấp yêu cầu- theo chuẩn BABOK

- Phân loại để biến một danh sách ý tưởng lộn xộn thành một kế hoạch có tổ chức,
  - đảm bảo tính rõ ràng, tách biệt và đầy đủ
  - Tránh trùng lặp, xung đột, thiếu sót
  - Dễ dàng phân tích tác động và giao tiếp hiệu quả
- Chuẩn BABOK
  - 1. Yêu cầu kinh doanh (Business Requirements)
    - Tại sao cần làm?"
  - 2. Yêu cầu của bên liên quan (Stakeholder Requirements):
    - Ai cần làm gì?"
  - 3. Yêu cầu về giải pháp (Solution Requirements):
    - Hệ thống phải có những gì để phục vụ những nhu cầu đó?
  - 4. Yêu cầu chuyển đổi (Transition Requirements):

1.Yêu cầu Kinh doanh (bussiness requirement)

- Yêu cầu kinh doanh (bussiness requirement)
  - Đại diện cho nhu cầu và kỳ vọng mà doanh nghiệp muốn hệ thống đáp ứng.
  - tập trung vào các mục tiêu, ràng buộc và kết quả tổng thể
- Chúng có thể áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp,
  - hoặc một lĩnh vực kinh doanh hay một sáng kiến cụ thể.", BABOK 3.0
  - Ví dụ
  - Cải thiện quy trình xử lý đơn hàng và giảm thiểu sai sót trong quản lý đơn hàng
    - Áp dụng thành công hệ thống ERP trước 1/2022
    - Giảm 10% tỷ lệ sai sót trong quá trình xử lý đơn hàng
  - Nâng cao hiệu quả trong việc quản lý thông tin bệnh nhân và giảm thiểu các lỗi y tế.
    - Tăng 30% doanh thu

2.Yêu cầu của các bên liên quan (stakeholder requirement)

- stakeholder cá nhân hoặc nhóm tương tác hoặc bị ảnh hưởng bởi một dự án hoặc hệ thống.

- stakeholder requirement
  - Mô tả nhu cầu kỳ vọng và ràng buộc của các bên liên quan phải được đáp ứng để đạt được các yêu cầu kinh doanh.“ BABOK 3.0
- Ví dụ trong 1 công ty
  - HR:
    - quy trình tuyển dụng 5 vòng, lương cập nhật 2 lần 1 năm, tự động gia hạn hợp đồng
  - Customer service:
    - Hệ thống phải theo dõi được mức độ tương tác với khách hàng, kết xuất dữ liệu theo đúng mẫu
  - Sales:
    - kiểm tra được số tiền khách hàng đã chi ra trong tháng/quý/năm

3.Yêu cầu về giải pháp (solution requirement)

- solution requirement BABOK
  - đặc tính, chức năng và tiêu chuẩn mà một giải phải có nhằm giải quyết một vấn đề kinh doanh.
  - Chúng cung cấp mức độ cần thiết để giải pháp được phát triển và triển khai.
- Vị trí ở giữa kỳ vọng của người dùng và các mô hình cấu trúc
  - là cầu nối giữa các mục tiêu kinh doanh và bản thiết kế kỹ thuật chi tiết được sử dụng để xây dựng phần mềm
- Các yêu cầu giải pháp
  1. Yêu cầu chức năng (functional requirement):
  2. Yêu cầu phi chức năng (non-functional requirement):

Yêu cầu chức năng

- Yêu cầu chức năng
  - xác định các chức năng hoặc tính năng mà hệ thống phải có.
  - tính năng và chức năng cơ bản mà người dùng mong đợi từ phần mềm.
  - Ví dụ :
    - Xác thực người dùng : cho phép người dùng đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu.
    - Chức năng tìm kiếm : cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc danh mục.
    - Tạo báo cáo : có khả năng tạo báo cáo bán hàng cho một khoảng thời gian cụ thể.
- Mỗi yêu cầu chức năng
  - có thể có nhiều tương tác hoặc đối thoại giữa hệ thống và thế giới bên ngoài
  - Để mô tả chính xác các yêu cầu chức năng, tất cả các kịch bản phải được liệt kê.

Yêu cầu phi chức năng

- Yêu cầu phi chức năng
  - mô tả cách phần mềm thực hiện một nhiệm vụ.
  - Ví dụ :
    - Hiệu năng : Hệ thống cần xử lý 1.000 giao dịch mỗi giây.
    - Tính khả dụng : Phần mềm cần dễ sử dụng và có giao diện thân thiện với người dùng.
    - Độ tin cậy : Hệ thống phải có thời gian hoạt động 99,9%.
    - Bảo mật : Dữ liệu phải được mã hóa trong quá trình truyền tải và lưu trữ.
- Chúng xác định các thuộc tính chất lượng, hiệu suất và ràng buộc mà hệ thống phải đáp ứng theo hợp đồng
  - Các ràng buộc giao diện
  - Các ràng buộc về hiệu năng: thời gian phản hồi, bảo mật, dung lượng lưu trữ, v.v.
  - Các ràng buộc vận hành
  - Các ràng buộc về vòng đời sản phẩm: khả năng bảo trì, tính di động

4.Yêu cầu về dịch chuyển (transition requirement)

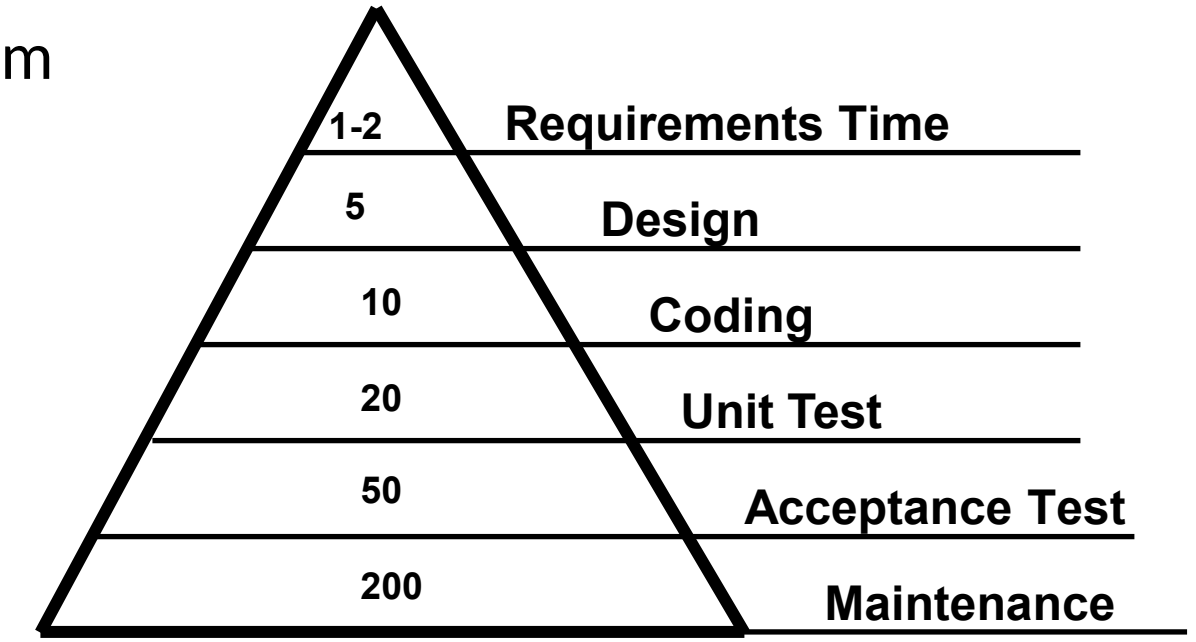
- "Các yêu cầu chuyển đổi
  - mô tả các khả năng mà giải pháp phải có và các điều kiện mà giải pháp phải đáp ứng để tạo điều kiện chuyển đổi từ trạng thái hiện tại sang trạng thái tương lai, nhưng không cần thiết sau khi thay đổi hoàn tất.” BABOK 3.0
- Ví dụ
  - Cần có 3 buổi đào tạo cho người sử dụng cuối
  - Các testcases phải chạy 2 lần bởi khách hàng trước khi đưa hệ thống vào sử dụng

Tại sao yêu cầu quan trọng?

- Một hệ thống thất bại không vì lập trình kém.
  - nguyên nhân phổ biến là xây dựng đúng thứ không thực sự cần.
- Requirements Modeling phải giải quyết sự khác biệt giữa
  - điều stakeholder nói,
  - điều họ thực sự cần và điều system nên cung cấp.
- Requirements sẽ:
  - Xác định phạm vi dự án.
  - Giảm chi phí và công đoạn làm lại.
  - Cải thiện giao tiếp.
  - Cung cấp cơ sở cho việc kiểm thử:.
  - Giúp lập kế hoạch chính xác:.
  - Quản lý rủi ro:.

The 1-10-100 Rule Tại sao các yêu cầu lại quan trọng?

- Một tỷ lệ đáng kể của tất cả các lỗi dự án và / hoặc lỗi trong hệ thống là do lỗi trong phân tích yêu cầu.
- Lỗi càng lan rộng thì chi phí sửa chữa càng cao:
  - $1 trong quá trình xác định yêu cầu
  - $ 5 trong quá trình thiết kế phần mềm
  - $ 10 trong quá trình lập trình
  - $20 trong quá trình thử nghiệm
  - $ 200 sau khi giao hệ thống.



Các vấn đề chính thường gặp

- Yêu cầu mơ hồ, không rõ ràng:
  - yêu cầu chung chung, thiếu chi tiết dễ hiểu sai.
- Stakeholders khó biểu đạt đúng nhu cầu:
  - khách hàng thường biết gặp khó khăn gì, nhưng không biết cách diễn tả thành yêu cầu hệ thống
- Bất đồng ngôn ngữ giữa các bên:
  - Kỹ sư/BA (Business Analyst) dùng thuật ngữ công nghệ, khách hàng dùng thuật ngữ nghiệp vụ
- Yêu cầu mâu thuẫn hoặc chồng chéo:
  - Các bên liên quan khác nhau đưa ra các yêu cầu trái ngược nhau về tính năng hoặc ưu tiên.
- Thiếu sót hoặc không hoàn chỉnh:
  - Bỏ quên các yêu cầu phi chức năng hoặc các luồng xử lý ngoại lệ
- Thay đổi yêu cầu không kiểm soát (Scope Creep):
  - Yêu cầu mới phát sinh liên tục VÀ không được cập nhật

Requirements Modeling

Mô hình hóa yêu cầu là gì?

- Requirements Modeling
  - Quá trình tạo ra các mô hình trực quan và có cấu trúc về yêu cầu để làm rõ chức năng, cấu trúc, hành vi, tương tác và dữ liệu của hệ thống.
- Mục tiêu để hiểu rõ nhu cầu người dùng
  - Làm rõ kỳ vọng và giảm thiểu sự mơ hồ giữa các bên liên quan và nhà phát triển
- Systems Thinking
  - Một requirement chỉ có ý nghĩa khi đặt trong quan hệ với actor, business process, information, technology và môi trường bên ngoài.
  - Không phân tích requirement đơn lẻ mà cần Xem xét bối cảnh, sự phụ thuộc và tác động của requirement lên toàn hệ thống.

Goal → Need → Requirement

- Goal-Oriented (lý do của yêu cầu)
- Goal Muốn đạt kết quả gì?
  - giúp giải thích **WHY** của requirement.
  - Mỗi requirement cần có **lý do tồn tại,** đưa việc phân tích trở lại câu hỏi:
    - **System tồn tại để đạt mục tiêu nào?**
    - Thay cho “System cần có chức năng gì?”,
      - rất dễ đi thẳng vào solution.
- Need -Điều "còn thiếu"
  - những vấn đề, khó khăn hoặc cơ hội cần được giải quyết để đạt được mục tiêu
  - Đây là bước chuyển quan trọng từ **business language** sang **system language**.
- System Requirement - "Cách hệ thống phản hồi"

Vd

Business Goal

Tăng hiệu quả đặt lịch

↓

Business Need

Giảm thời gian đặt lịch

↓

System Requirement

Cho phép tìm slot trống

↓

Function

Tìm kiếm slot có sẵn

Stakeholder Theory & Viewpoint

- Một hệ thống có nhiều stakeholder và mỗi stakeholder nhìn hệ thống từ một góc độ khác nhau.
  - Nếu chỉ lấy yêu cầu từ một người đại diện, requirements thường bị thiếu hoặc thiên lệch.
  - Các viewpoint Ví dụ Clinic
    - Customer viewpoint
    - Doctor viewpoint
    - Receptionist viewpoint
    - Manager viewpoint
    - IT/Admin viewpoint
    - Regulatory viewpoint
- Nguyên tắc:
  - Requirement phải được xem xét từ nhiều viewpoints nhưng được tích hợp thành một system requirement set nhất quán.

Mô tả chi tiết requirements

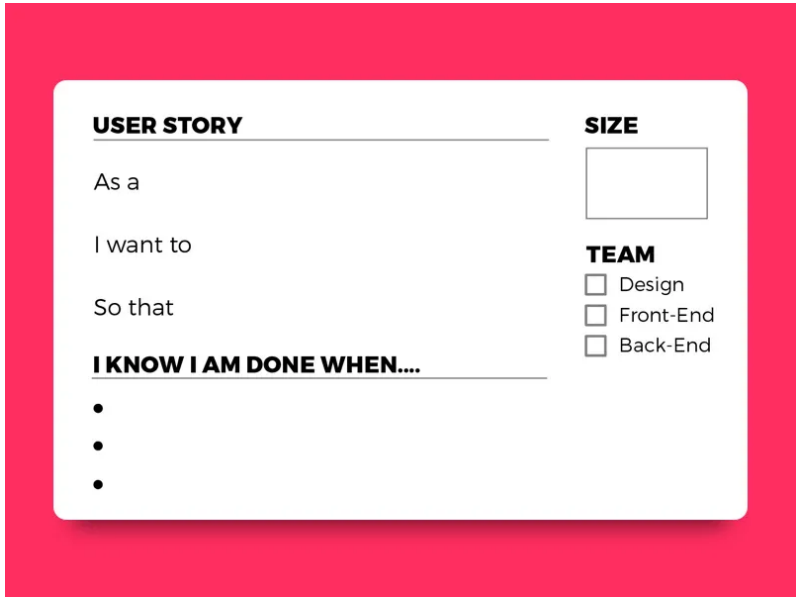
- Khi requirements đã tương đối rõ, chúng ta bắt đầu mô hình hóa tương tác.
- 2 kỹ thuật thông dụng phục vụ các mục đích, mức độ chi tiết và phương pháp luận khác nhau
  - User story tập trung vào "ai, cái gì, tại sao",
    - phù hợp cho các sprint Agile,
    - (MVP), nguyên mẫu hoặc các tính năng đơn giản và
    - một mục tiêu duy nhất của người dùng.
  - use case mô tả chi tiết các kịch bản tương tác hệ thống
    - cho các hệ thống phức tạp với logic nghiệp vụ phức tạp,
    - nhiều tác nhân hoặc nhu cầu về tài liệu tuân thủ quy định và kiểm toán nghiêm ngặt

Câu chuyện người dùng

- User story
  - mô tả không chính thức, bằng ngôn ngữ tự nhiên về tính năng phần mềm, theo quan điểm của người dùng cuối.
  - những gì người dùng muốn và lý do tại sao
  - tập trung vào mang lại giá trị cho khách hàng
- Định dạng :
- "Là [Vai trò], tôi muốn [Mục tiêu], để [Lợi ích]" .
  - Vai trò: vai trò hiệu quả hơn một thuật ngữ chung chung như "người dùng".
  - Mục tiêu: Hành động mà người dùng muốn thực hiện.
  - Lợi ích: Lý do hoặc giá trị mà người dùng mong muốn.
  - Ví dụ:
    - "Là người mua sắm, tôi muốn lưu giỏ hàng của mình để mua sau để có thể mua khi tôi sẵn sàng".

User story card

- Thẻ câu chuyện người dùng
  - phương pháp phổ biến trong phát triển linh hoạt để nắm bắt các yêu cầu từ góc nhìn của người dùng cuối.
- Thay vì một tài liệu phân tích yêu cầu truyền thống, mở rộng,
  - phân tích tập trung vào các mô tả ngắn gọn, cấp cao về chức năng mang lại giá trị cho người dùng.
- Ví dụ: Mua sắm trực tuyến
  - Câu chuyện của người dùng:
    - Là một người mua sắm trực tuyến ,
    - tôi muốn lưu sản phẩm để mua sau ,
    - để có thể xem lại mà không cần tìm kiếm lại .



Ưu điểm của việc sử dụng thẻ câu chuyện người dùng

- Thúc đẩy sự tập trung lấy người dùng làm trung tâm.
  - nhấn mạnh vào nhu cầu, quan điểm và mục tiêu của người dùng cuối., giá trị thực sự có lợi cho khách hàng.
- Tăng tính linh hoạt và khả năng thích ứng.
  - dễ dàng tinh chỉnh, sắp xếp lại thứ tự ưu tiên hoặc điều chỉnh khi dự án phát triển.
- Đơn giản hóa và làm rõ các yêu cầu.
  - ngôn ngữ dễ hiểu, không chuyên môn, cho cả thành viên nhóm kỹ thuật và không
- Tạo điều kiện cho quá trình phát triển gia tăng.
  - User Story chia nhỏ các tính năng lớn, phức tạp thành các đơn vị công việc nhỏ hơn, dễ quản lý hơn.
- Khuyến khích giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.
  - tập trung vào "cái gì" và "tại sao" từ góc nhìn của người dùng,
  - , thay vì chỉ được hướng dẫn "cách" triển khai giải pháp.

2. Use case

- Use Case - Ca sử dụng
  - thuật ngữ mô tả một tình huống hoặc kịch bản về cách hệ thống được sử dụng.
  - biểu diễn trực quan và văn bản cách người dùng tương tác với hệ thống để đạt được các mục tiêu cụ thể.
- Góc nhìn hệ thống:
  - Quy trình và các bước được thực hiện bởi hệ thống,
  - gồm tất cả các yêu cầu chức năng cần thiết,
  - để đạt được mục tiêu cuối cùng.
- Use Case giúp trả lời:
  - Actor cần đạt mục tiêu gì thông qua system?
  - thể hiện mối quan hệ giữa các tác nhân và các ca sử dụng

Use case - Key components

- Actor:
  - Người dùng hoặc hệ thống bên ngoài tương tác với hệ thống để đạt được mục tiêu.
- Goal:
  - Kết quả cụ thể, thành công mà actor muốn đạt được.
- Scenarios (Flow of Events):
  - **Basic Flow (** Đường dẫn hạnh phúc) :
    - tác nhân và hệ thống thực hiện để đạt được mục tiêu.
  - Alternative Flows :
    - Các biến thể ít phổ biến hơn.
  - Exception Flows :
    - Cách hệ thống phản hồi với lỗi hoặc sự cố.
- Preconditions :
  - Các điều kiện phải đúng trước khi trường hợp sử dụng có thể bắt đầu.
- Postconditions :
  - Các điều kiện phải đúng sau khi trường hợp sử dụng hoàn tất.

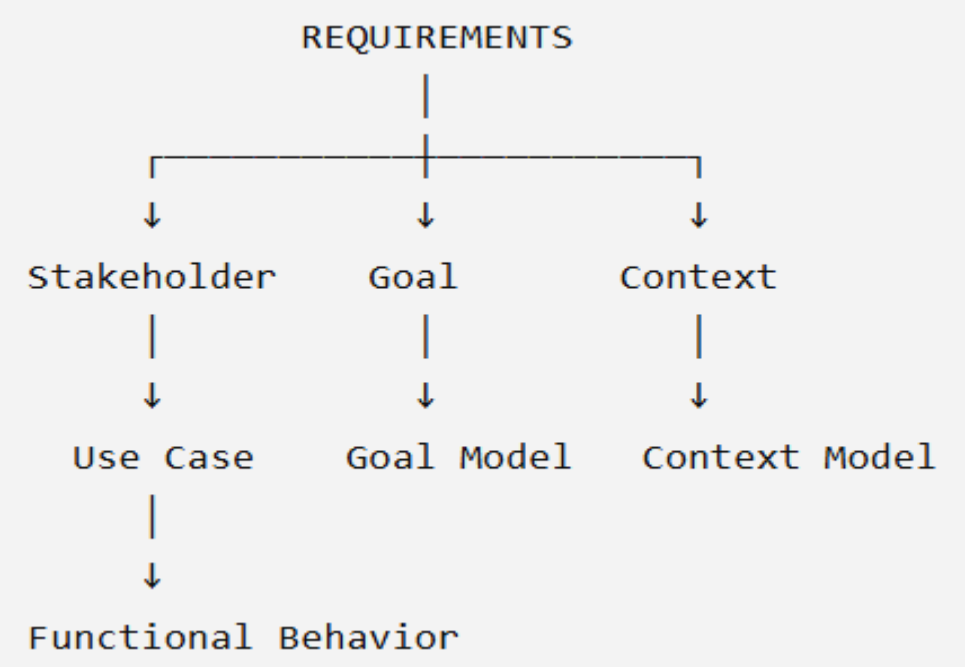
Use Case không phải Business Process

- Không biến Business Process thành System Use Case, Hai loại có quan hệ nhưng không đồng nhất
  - Business Modeling đã mô hình hóa **business process**.
  - Requirements Modeling sử dụng Use Case để mô tả **system interaction**..

Business Process	**Use Case**
Góc nhìn business	Góc nhìn system
Có người + tổ chức + hệ thống	Actor ↔ System
Mô tả workflow	Mô tả system interaction
BPMN thường dùng	UML Use Case
Business Architecture	Requirements/System Analysis

Requirements Modeling bằng nhiều Views

- Requirements Modeling sử dụng multiple views
  - để nhìn system từ các khía cạnh khác nhau
  - Một requirement phức tạp không thể hiểu đầy đủ bằng một loại mô hình.
- Các view chính:
  - Stakeholder View
  - Goal View
  - Context View
  - Functional View
  - Behavioral View
  - Information View
  - Constraint/NFR View

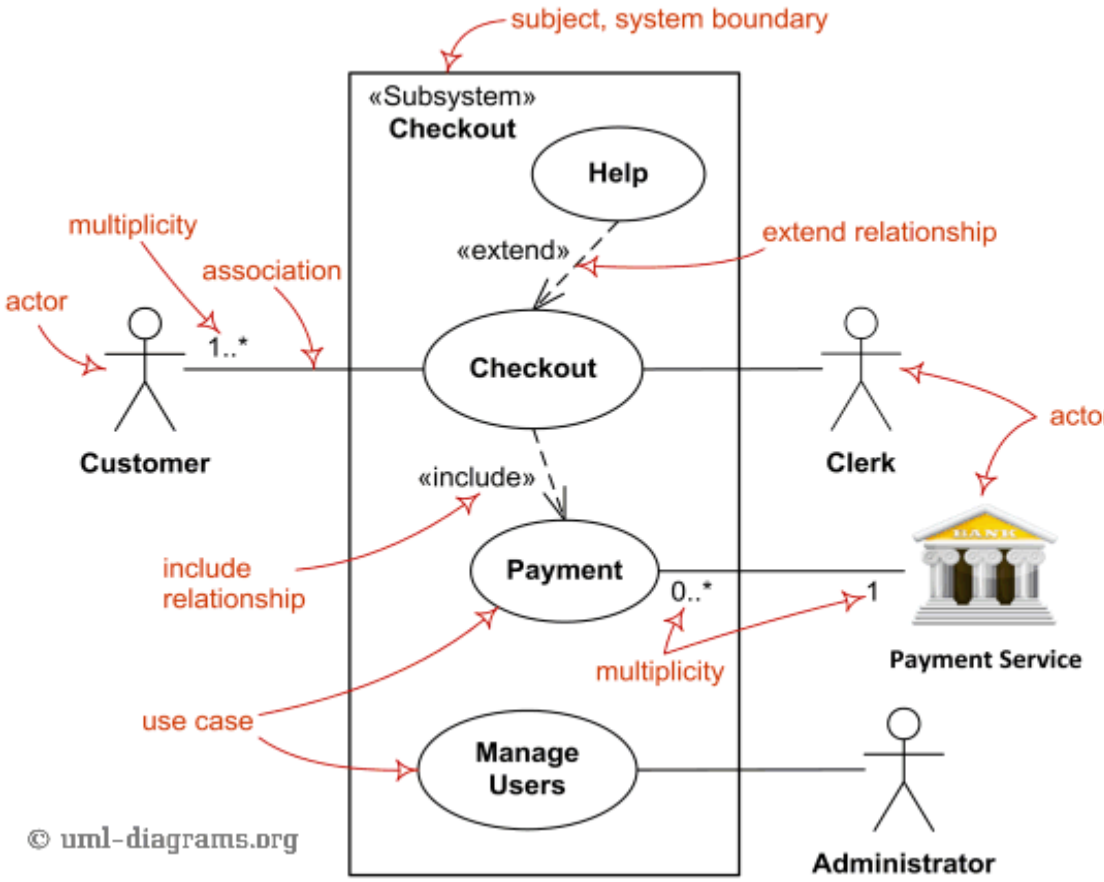


Lợi ích của Use Cases

- Use cases rất dễ hiểu
  - Sử dụng thuật ngữ mà khách hàng và người dùng hiểu
  - Xác minh sự hiểu biết của nhà phát triển
- Use cases Đưa ra ngữ cảnh cho các yêu cầu
  - Xác định người dùng của hệ thống
  - Xác định giao diện hệ thống
  - Đặt các yêu cầu hệ thống theo trình tự logic
  - Giúp xác minh rằng tất cả các yêu cầu đã được thu thập
- Use cases Tạo điều kiện thỏa thuận với khách hàng về các yêu cầu hệ thống

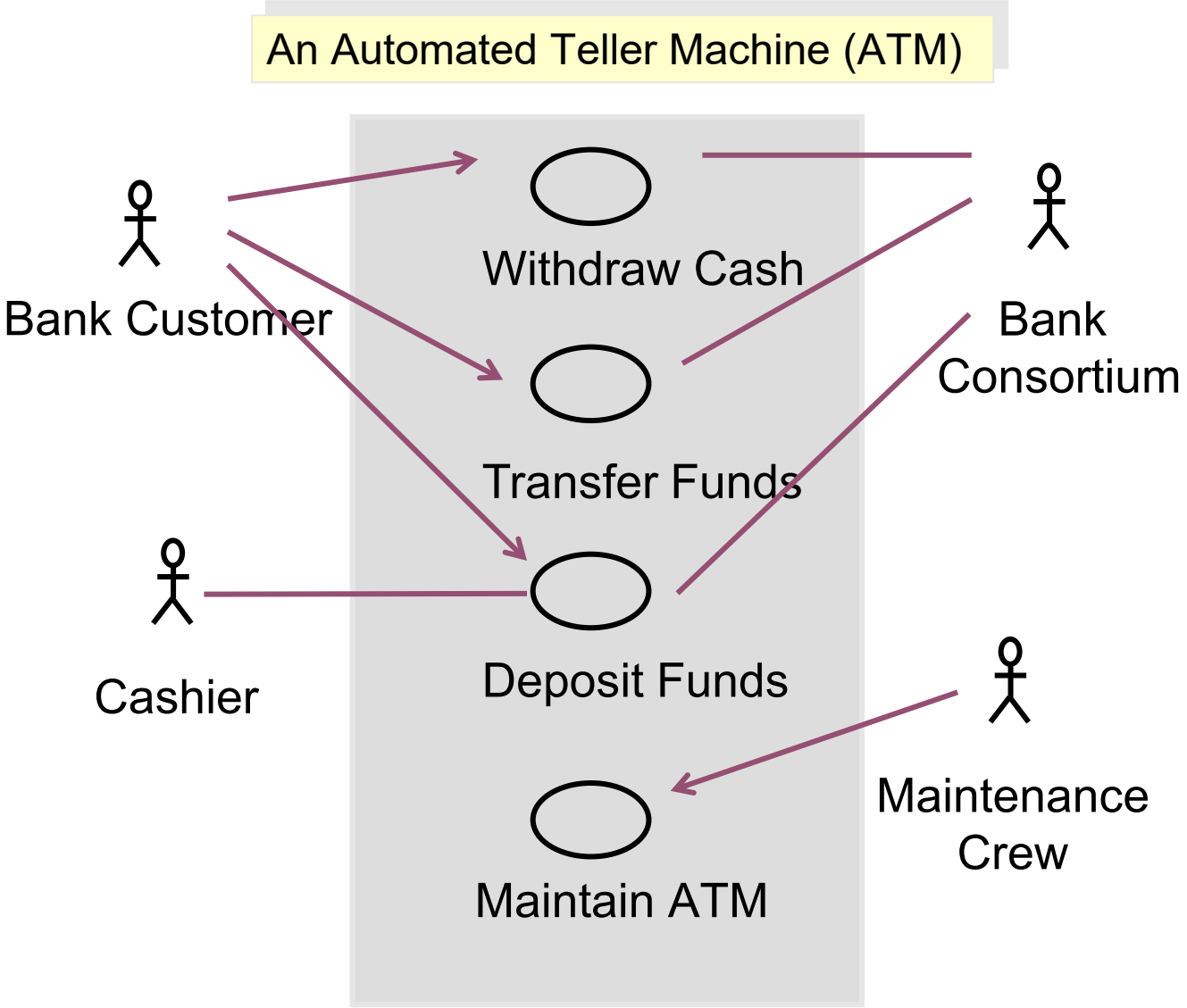
Use-Case Diagram UML

- Use Case Diagram Elements
- System Boundary Box:
  - Xác định phạm vi của hệ thống.
- Use Cases:
  - Được biểu thị bằng hình elip, biểu thị các chức năng cụ thể.
- Associations:
  - Linekết nối các tác nhân với các trường hợp sử dụng.
- Relationships:
  - <<include>> (required functionality)
  - <<extend>> (optional behavior).



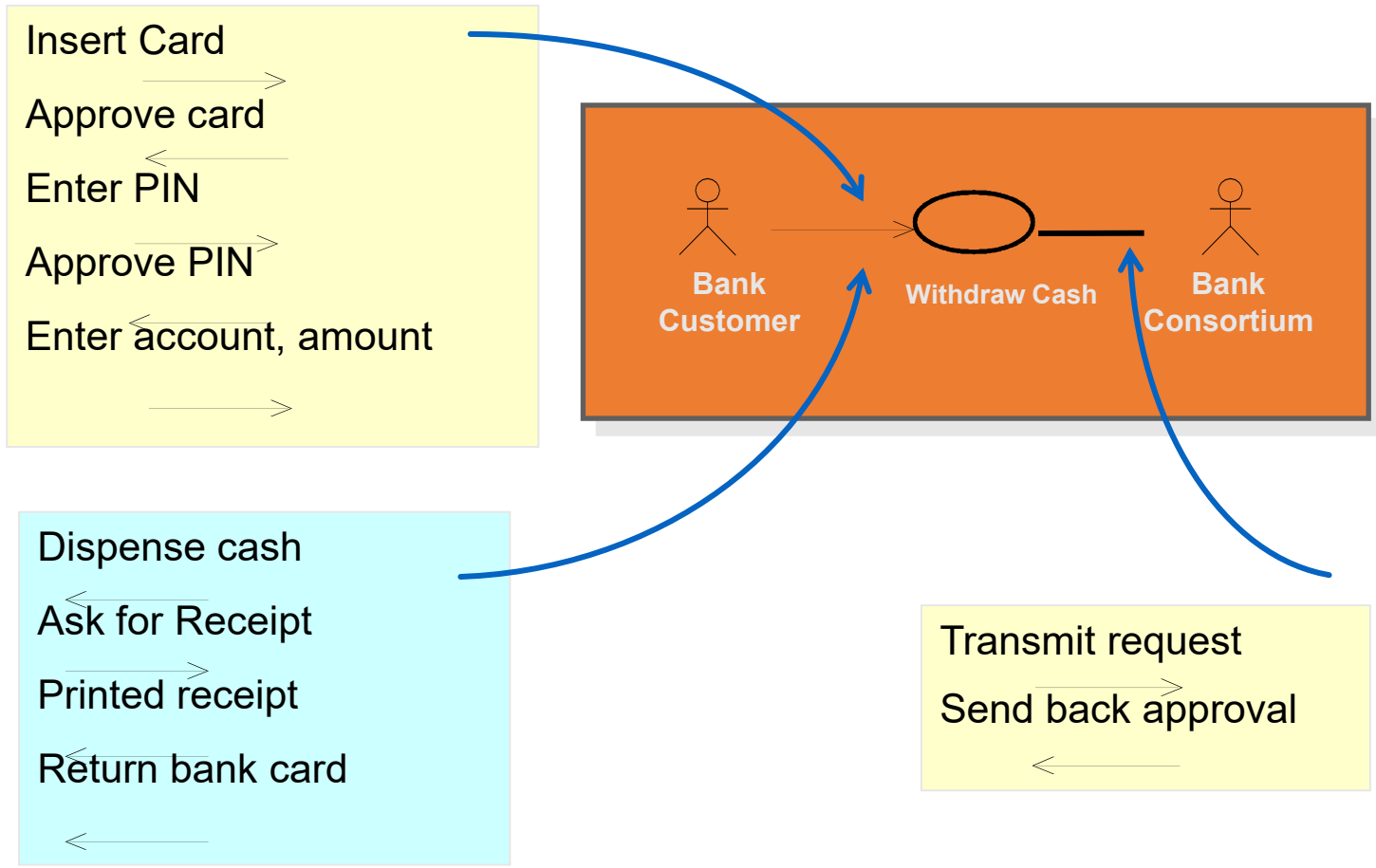
Use-Case Model = A Sample System

- Use-Case-ca sử dụng,
  - cho thấy hệ thống phải làm gì
  - môi trường xung quanh hệ thống (tác nhân)
  - mối quan hệ giữa các tác nhân và ca sử dụng.
- Use-Case diagram
  - là mô tả đồ họa của các ca sử dụng.
  - có thể biết nhanh những gì người dùng có thể làm với máy ATM

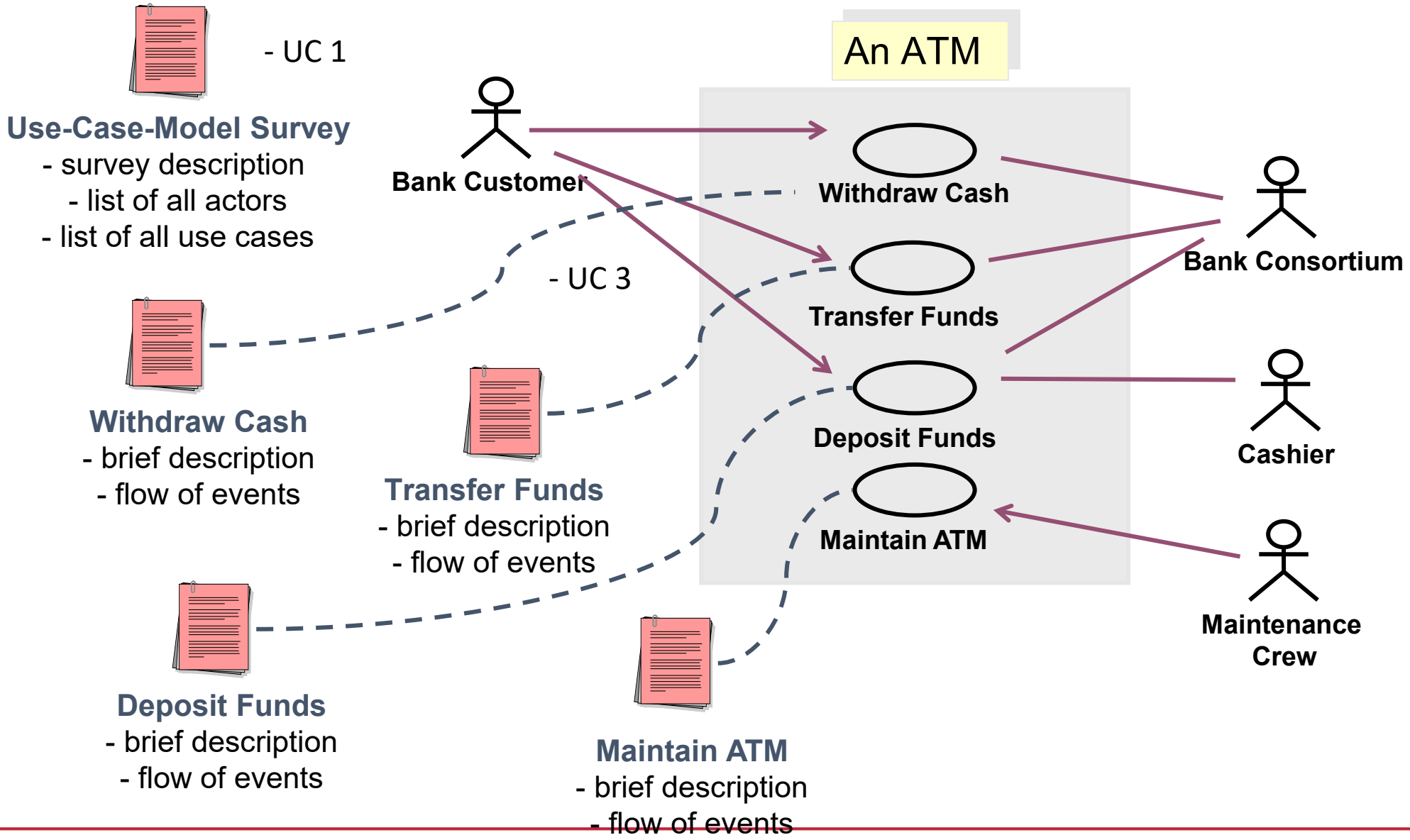


Mỗi tương tác là một cuộc đối thoại 2 chiều

- Các hộp thoại hay kịch bản sử dụng,
  - là các phiên bản của một luồng sự kiện chi tiết trong một ca sử dụng.
  - Mỗi ca sử dụng được xác định trong báo cáo chi tiết đầy đủ về kịch bản sử dụng.



A Use-Case Model



Chú ý

- Phần quan trọng nhất của mô hình ca sử dụng là văn bản.
  - Nhiều người hiểu sai về từ "mô hình" và tin rằng các trường hợp sử dụng chỉ là vẽ các hình và mũi tên.
  - Hơn 75% tất cả nỗ lực trong quá trình nắm bắt yêu cầu là viết mô tả bằng văn bản về luồng sự kiện trong mỗi trường hợp sử dụng.
- Tương tác liên kết là một cuộc đối thoại hai chiều.
  - Mối quan hệ giữa một tác nhân và một ca sử dụng được thể hiện trên sơ đồ bằng một đường hoặc mũi tên duy nhất,
    - một đường hoặc mũi tên đại diện cho toàn bộ hộp thoại.

So sánh & User Story và Use Case

- User Story và Use Case đều ghi lại các yêu cầu,
  - ở các mức độ chi tiết khác nhau và phục vụ các giai đoạn phát triển khác nhau.
  - User Story ngắn gọn, không chính thức về tính năng từ góc nhìn người dùng cuối.
  - Use Case mô tả chính thức, chi tiết về cách (tác nhân) tương tác với hệ thống.
- Sử dụng:
  - User Stories duy trì tính linh hoạt, đảm bảo mọi tính năng đều mang lại giá trị rõ ràng cho người dùng.
  - Use Cases khi xử lý các yêu cầu chức năng phức tạp , hành vi hệ thống rắc rối hoặc khi bạn cần tài liệu rõ ràng cho các bên liên quan về mặt kỹ thuật.
- Có thể kết hợp cả hai:
  - User Story để nắm bắt yêu cầu nhanh, phổ biến trong Agile
  - Use Case khi cần tài liệu chi tiết (SRS) để làm rõ các luồng xử lý bên trong User Story

Requirements Quality

- Có requirements vẫn chưa đủ.
  - Requirements phải có chất lượng để developer, tester, architect và stakeholder cùng hiểu giống nhau.
- Chất lượng yêu cầu
  - đánh giá mức độ hoàn thiện, chính xác và rõ ràng của các tài liệu yêu cầu.
  - yêu cầu kém chất lượng sẽ dẫn đến lãng phí chi phí, lệch hướng thiết kế hoặc thất bại dự án.
- Ví dụ
  - requirement kém: “System phải nhanh.”
    - Không rõ:
    - nhanh bao nhiêu? trong điều kiện nào? đo bằng cách nào?
  - Requirement tốt hơn:
    - "Hệ thống phải phản hồi trang dưới 2 giây đối với 95% các yêu cầu,
    - khi có tối đa 1.000 (Concurrent Users)."

Để đảm bảo chất lượng của yêu cầu

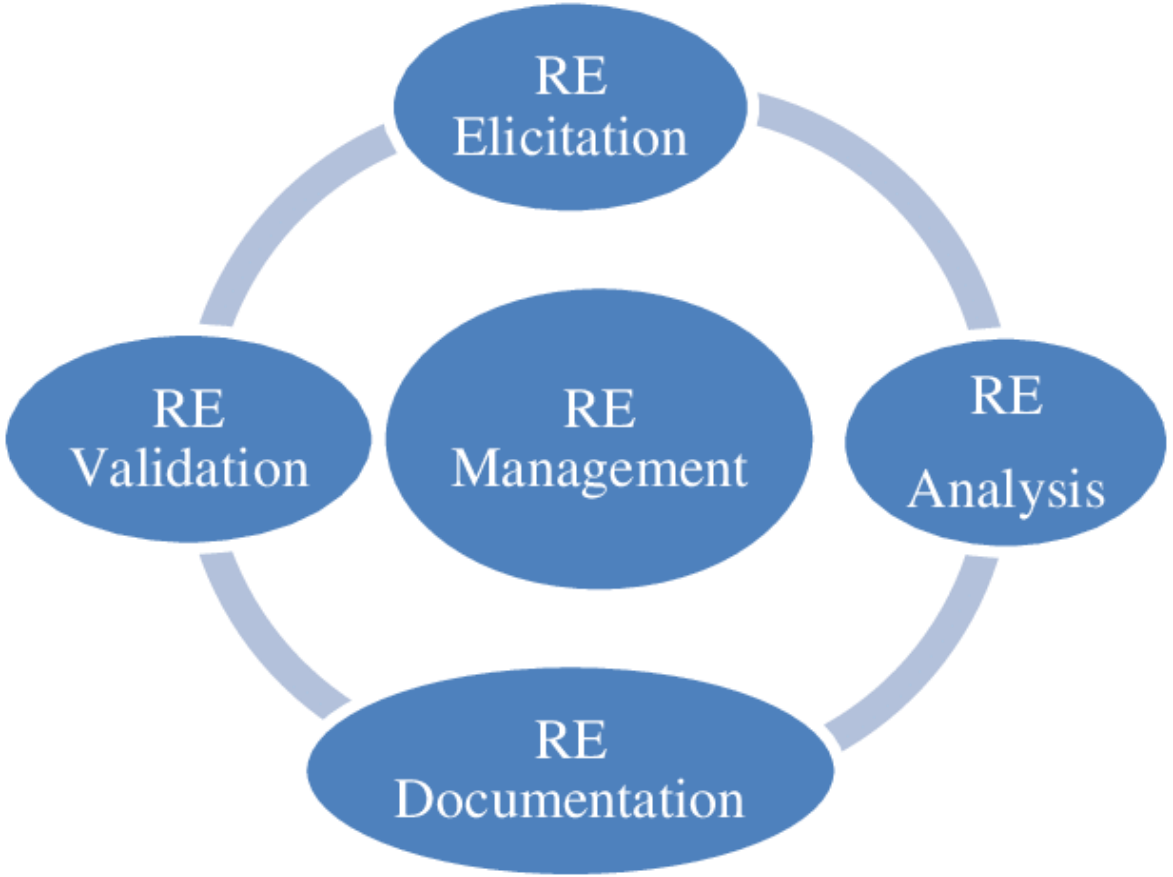
- Một yêu cầu có chất lượng tốt cần đạt các tiêu chí
  - (Unambiguous): Chỉ có một cách hiểu duy nhất.
  - (Verifiable/Testable): Có tiêu chí cụ thể để đo lường và kiểm tra.
  - (Complete): Không bỏ sót các tính năng hay tình huống quan trọng.
  - (Consistent): Không mâu thuẫn với các yêu cầu
- Muốn có yêu cầu đạt chất lượng
  - ->Qua trình xác định và quản lý yêu cầu cần được thực hiện một cách khoa học, có hệ thống
  - **47% dự án thất bại** trực tiếp do quản lý yêu cầu kém hiệu quả
    - Theo Viện Quản lý Dự án (PMI)

➔ Kỹ nghệ yêu cầu (requirement engineering)

Requirement Enginering

Requirements Engineering - Kỹ thuật yêu cầu

- Requirements Modeling không phải là một kỹ thuật độc lập.
  - Nó nằm trong một quy trình rộng hơn gọi là Requirements Engineering (RE).
- Kỹ thuật yêu cầu
  - Quy trình xác định, ghi chép và duy trì yêu cầu gồm
  1. Requirements Elicitation
  2. Requirements Analysis
  3. Requirements Specification
  4. Requirements Validation



1. Requirements Elicitation (Gathering)

- Requirements Elicitation
  - quá trình chủ động, lặp đi lặp lại nhằm khám phá, diễn đạt và thấu hiểu nhu cầu của các bên liên quan, không đơn thuần là thu thập chúng một cách thụ động.
- Khai thác thông tin so với Thu thập
  - **Gathering**:
    - Ngụ ý việc thu thập thụ động các yêu cầu đã biết và sẵn sàng để được lựa chọn.
  - **Elicitation** Khai thác thông tin:
    - Hàm ý một quá trình chủ động, điều tra nhằm "khơi gợi" hoặc "khơi dậy" những yêu cầu có thể không rõ ràng.
- Requirements Elicitation
  - ngăn ngừa việc tạo ra sản phẩm sai lầm, giảm chi phí phát triển, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo các thành viên hiểu rõ mục tiêu

Các kỹ thuật phổ biến

- Phỏng vấn:
  - phỏng vấn cá nhân hoặc nhóm để tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu người dùng.
- Nhóm thảo luận/Hội thảo:
  - có sự điều phối của các bên liên quan, hữu ích cho việc giải quyết xung đột và thúc đẩy sự đồng thuận.
- Khảo sát & Bảng câu hỏi:
  - thu thập ý kiến từ nhóm lớn các bên liên quan phân tán.
- Lập mẫu/Vẽ kịch bản:
  - Tạo các bản phác thảo hữu hình (ví dụ: sơ đồ giao diện người dùng) để cung cấp phản hồi sớm và giảm sự mơ hồ.
- Quan sát/Quan sát công việc thực tế:
  - hiểu được nhu cầu tiềm ẩn và quy trình làm việc hiện tại.

Những khó khăn thường gặp

- Tốn thời gian, dễ dẫn đến các yêu cầu mơ hồ, không đầy đủ hoặc mâu thuẫn
- Sự hiểu lầm do thuật ngữ chuyên ngành hoặc khác biệt văn hóa.
- Các yêu cầu ngầm định được coi là hiển nhiên và quên ("kiến thức ngầm").
- Các bên liên quan khác nhau có mục tiêu trái ngược nhau đối với cùng một hệ thống
- Các yếu tố chính trị nội bộ và tranh giành quyền lực trong tổ chức có thể ảnh hưởng đến các yêu cầu,

2. Reuirement Analysis

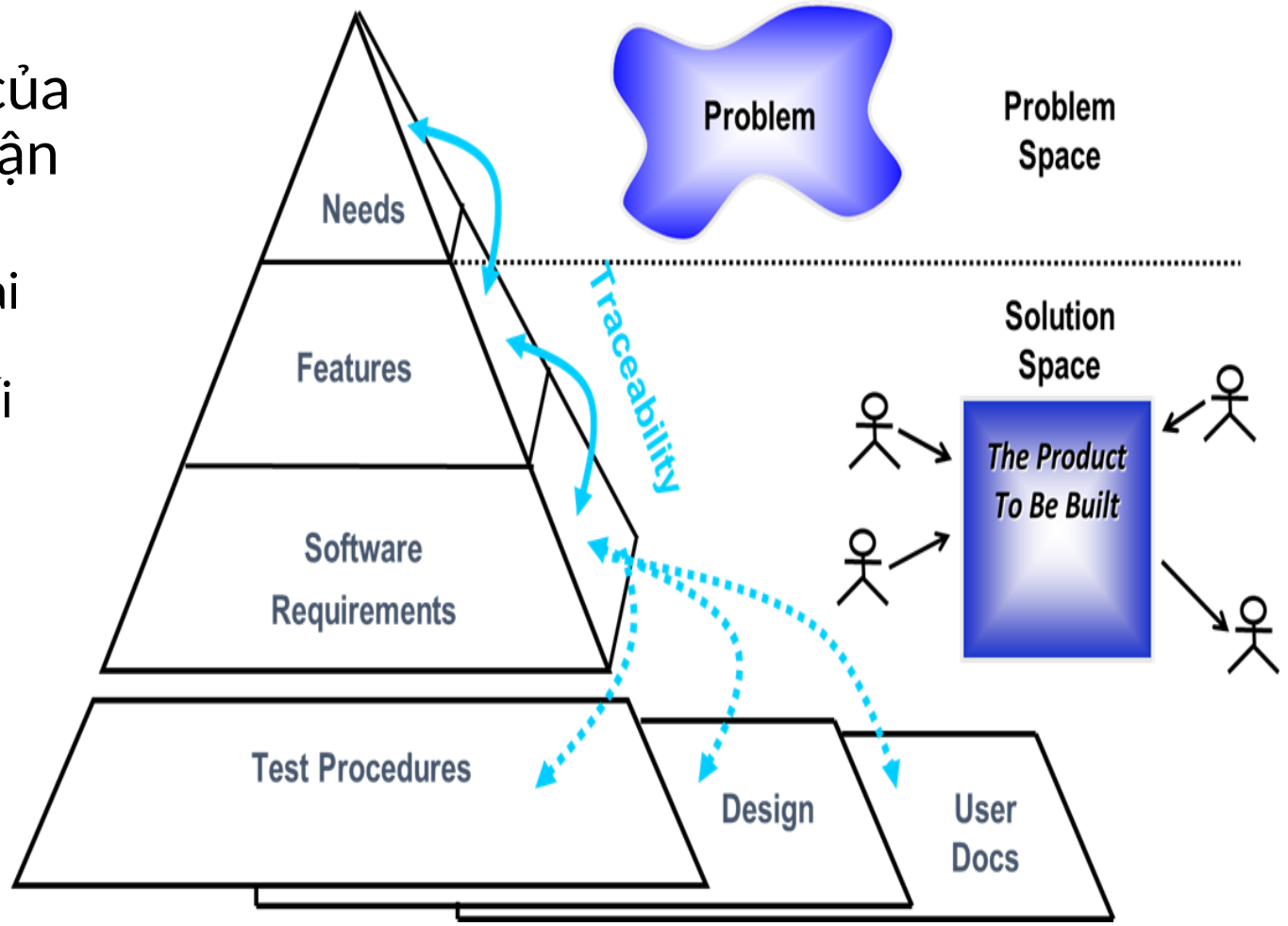
- Phân tích
  - Chuyển đổi nhu cầu thô của các bên liên quan thành nền tảng có cấu trúc, khả thi cho thiết kế hệ thống.
  - đảm bảo rằng các yêu cầu rõ ràng, thực tế và được tất cả các bên liên quan đồng thuận.
- Công việc chính
  - Nhận diện vấn đề:
    - mục tiêu cốt lõi và giá trị kinh doanh của từng yêu cầu.
  - Ngăn ngừa tình trạng mở rộng phạm vi dự án ngoài kế hoạch:
    - Làm rõ tầm nhìn tổng thể để không vượt quá mục tiêu ban đầu
  - Giải quyết xung đột: tìm ra giải pháp cân bằng.
  - Đánh giá tính khả thi: yêu cầu có khả thi hay không.
  - Ưu tiên hóa: Xếp hạng các yêu cầu.

Một số nguyên tắc phân tích yêu cầu

- Hiểu biết về bối cảnh :
  - giúp xác định đúng các yêu cầu để giải quyết vấn đề kinh doanh.
- Hiểu rõ Miền Thông tin :
  - Phân tích trước tiên phải hiểu rõ phạm vi của vấn đề hoặc miền kinh doanh.
  - giúp tập trung vào các yêu cầu liên quan và tránh các chi tiết không cần thiết.
- Phân vùng :
  - Chia nhỏ mô hình thành các thành phần phân lớp hoặc phân cấp.
  - Điều này giúp các hệ thống phức tạp dễ quản lý và dễ hiểu
- Ưu tiên Giá trị :
  - Tập trung vào các yêu cầu mang lại giá trị cao nhất cho các bên liên
- Khả năng truy xuất nguồn gốc - Traceability

Khả năng truy xuất nguồn gốc - Traceability

- Traceability
  - Là khả năng theo dõi vòng đời của một yêu cầu theo cả hướng thuận và ngược,
    - từ nhu cầu kinh doanh qua các giai đoạn thiết kế, phát triển và thử nghiệm cho đến khi triển khai cuối cùng.
  - Nó đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đều được xem xét và thực hiện đúng trong sản phẩm cuối cùng.



Traceability Truy xuất nguồn gốc

- forward traceability
  - requirements → specification → design → code → test cases → product
- backward traceability
  - product → test cases → code → design → specification → requirements
- Truy xuất nguồn gốc mang lại cho:
  1. các nhà phát triển
     - hiểu "làm thế nào" và "tại sao" cần thiết kế hệ thống phức tạp
  2. người thử nghiệm
     - điều gì sẽ xảy ra và / hoặc điều gì đã xảy ra
  3. người dùng hệ thống
     - Làm gì để kiểm soát hệ thống
  4. kiểm toán viên
     - xác định xem hệ thống có hoạt động chính xác hay không
  5. người bảo trì
     - một công cụ hỗ trợ để hiểu, kiểm tra các thay đổi

Requirements Categorization

- Categorization
  - giúp sắp xếp các yêu cầu thành các danh mục khác nhau, giúp dễ dàng quản lý, ưu tiên và theo dõi hơn.
- Luồng yêu cầu
  - Việc chia hệ thống thành các đơn vị (units) giúp tổ chức các yêu cầu phức tạp thành các nhóm có mục đích rõ ràng
    1. Application units,
       - yêu cầu chức năng liên quan đến quy trình kinh doanh, người dùng và hoạt động.
    2. Support units,
       - thường liên quan đến các yêu cầu phi chức năng
    3. Domain units,
       - Các chuẩn mực ngành, yêu cầu liên quan đến việc truy cập các đối tượng nghiệp vụ được chia sẻ bởi các đơn vị nghiệp vụ khác nhau.

Negotiation

- Negotiation
  - Đàm phán giải quyết các xung đột giữa các yêu cầu trái ngược nhau và các mục tiêu khác nhau của các bên liên quan.
- Các cuộc họp đàm phán:
  - cuộc họp chính thức, có cấu trúc để thảo luận về các yêu cầu còn gây tranh cãi.
- The "Win-Win" Method
  - thỏa hiệp đôi bên cùng có lợi.
  - ví dụ: người dùng muốn dễ sử dụng so với người quản lý muốn ghi nhật ký dữ liệu chi tiết
- Categorization - Ưu tiên hóa:
  - Gán mức độ ưu tiên để lựa chọn
  - (ví dụ: cao-trung bình-thấp)

Phương pháp lựa chọn

- Phương pháp ưu tiên dựa trên thời gian (MoSCoW) :
  - Phân loại các hạng mục thành " Phải có" , "Nên có" , "Có thể có" hoặc " Không cần thiết" để xác định.
- Giá trị so với chi phí :
  - Vẽ biểu đồ thể hiện các yêu cầu để xác định các tính năng "có giá trị cao, chi phí thấp" cần được ưu tiên.
- (Mô hình Kano) : Phân loại nhu cầu thành:
  - Bình thường : Các tính năng được mong đợi và mang lại sự hài lòng.
  - Dự kiến : Các yêu cầu cơ bản cần phải đáp ứng.
  - Hấp dẫn : Các tính năng tiên tiến mang đến trải nghiệm

Specifying requirements

Tài liệu hóa yêu cầu

- Yêu cầu có thể được xem như một "đại diện" cho khách hàng,
  - cung cấp chi tiết mong muốn và thỏa thuận những gì hệ thống nên làm.
  - dưới dạng có thể hiểu được đối với cả khách hàng và nhóm phát triển.
- Tài liệu hóa yêu cầu
  - Ghi lại các yêu cầu một cách rõ ràng, có cấu trúc và dễ hiểu.
  - Sử dụng các công cụ và mẫu biểu chuẩn để ghi lại các yêu cầu theo chức năng (functional) và phi chức năng (non-functional),
    - Use Case,
    - User Stories
    - SRS - Software Requirements Specification) tài liệu đặc tả yêu cầu

specifying requirements

- specifying requirements
  - Quá trình chính thức xác định các nhu cầu, hành vi và ràng buộc cụ thể mà một hệ thống phải đáp ứng để thỏa mãn mục tiêu của người dùng và doanh nghiệp..
    - mang lại sự hiểu biết rõ ràng, chung giữa tất cả các bên liên quan,
    - đảm bảo kết quả cuối cùng đáp ứng được các nhu cầu mong muốn.
- Yêu cầu so với đặc tả kỹ thuật :
  - Yêu cầu
    - mô tả ở mức độ tổng quát những gì hệ thống phải làm hoặc đạt được (vấn đề).
  - Đặc tả kỹ thuật
    - nêu chi tiết hành vi, dữ liệu và quy tắc vận hành chính xác cần thiết để thực hiện nó (định nghĩa).

Biểu diễn - Đặc tả yêu cầu

- Mục tiêu: Xây dựng tài liệu đặc tả cho từng yêu cầu
  - Mô tả theo ngôn ngữ của khách hàng (để đảm bảo việc thẩm định): ngôn ngữ tự nhiên
  - Mô tả theo ngôn ngữ của người phát triển
    - làm cơ sở cho thiết lập hợp đồng,
    - định hướng cho quá trình phát triển phần mềm:
      - Ngôn ngữ mô hình hóa
      - Ngôn ngữ toán học
      - Các kịch bản sử dụng
      - Nguyên mẫu

Các hình thức biểu diễn đặc tả yêu cầu

- thể hiện chi tiết các chức năng, hành vi và ràng buộc của hệ thống bằng các ngôn ngữ, ký hiệu hoặc mô hình chuẩn xác.

- 3 hình thức chính
  - Natural language (e.g media, games),
    - Linh hoạt, dễ hiểu với mọi đối tượng,
    - ngữ nghĩa không nhất quán. dễ đa nghĩa.
  - Formal language (e.g maths or logic),
    - Nhất quán, không mơ hồ, máy tính có thể hiểu được.
    - Khó học, khô khan, khách hàng/BA phổ thông khó tiếp cận.
  - Specific language (e.g law, accounting or insurance),
    - Những thuật ngữ chuyên ngành, Phản ánh chính xác nghiệp vụ thực tế của doanh nghiệp
    - Tạo ra khoảng cách kiến thức lớn, SE cần thời gian để học lại (Domain knowledge).

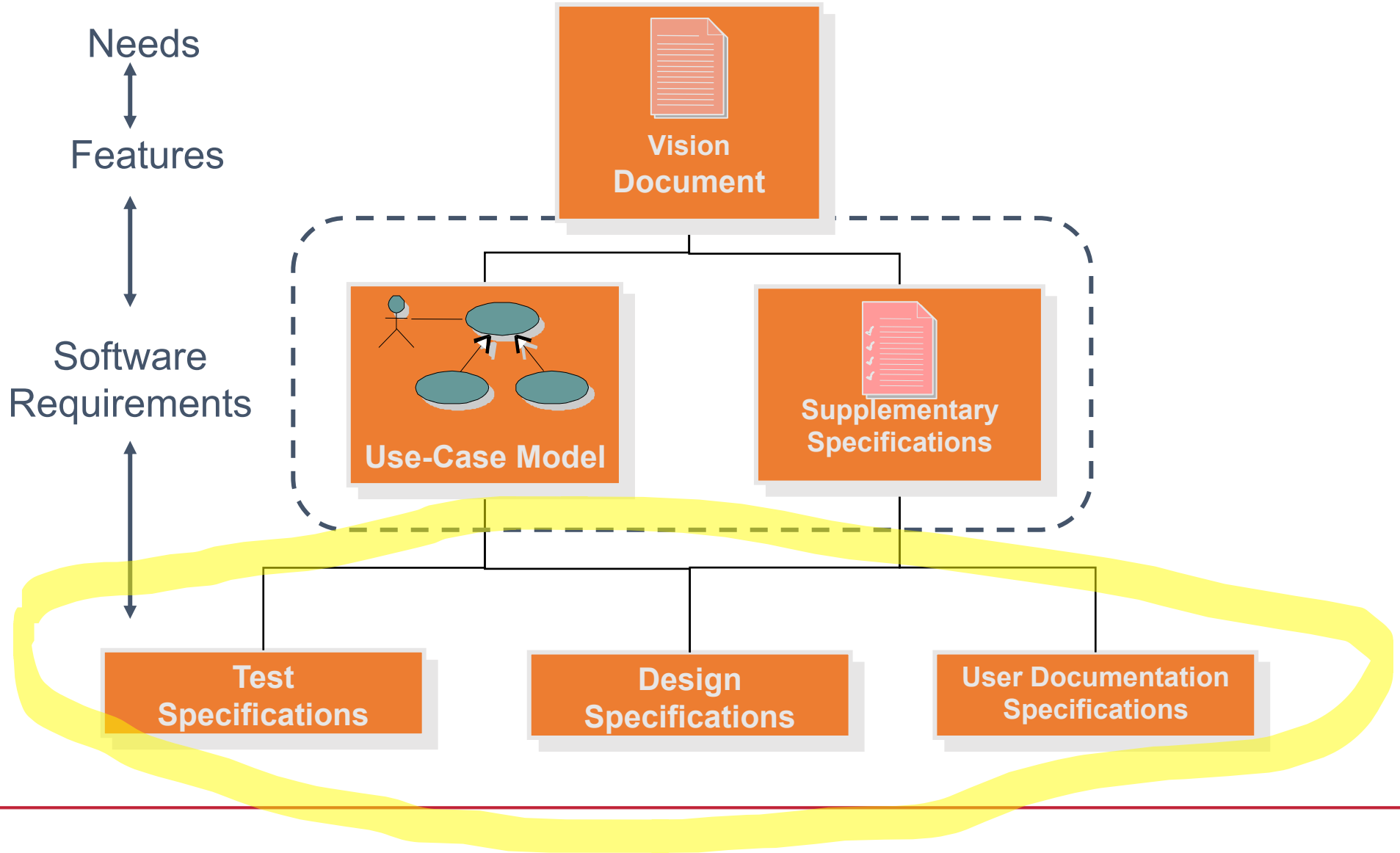
Giải pháp trong Kỹ nghệ yêu cầu (Requirement Engineering)

- Để xóa bỏ sự bất đồng bộ về mặt ngữ nghĩa, kỹ nghệ yêu cầu áp dụng các phương pháp sau:
- Xây dựng Thuật ngữ chung (Glossary/Dictionary):
  - Định nghĩa rõ ràng các ngôn ngữ chuyên ngành (Specific language) để kỹ sư phần mềm có thể tra cứu và hiểu đúng ngữ cảnh.
- Chuyển dịch sang Ngôn ngữ hình thức:
  - BA và SE cùng nhau chuyển đổi các yêu cầu từ ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ chuyên ngành thành
    - các mô hình logic,
    - biểu đồ UML, use case
    - hoặc User Story có cấu trúc chặt chẽ (ngôn ngữ hình thức) mà cả hai đều hiểu thống nhất.

Tính chất của tài liệu đặc tả yêu cầu

- Các yêu cầu nên được phân tích (phân vùng) cho đến khi chúng độc lập với nhau,
  - mỗi Yêu cầu có thể được sửa đổi riêng lẻ mà không thay đổi các yêu cầu khác
- Tính chất
  1. Correctness Đúng đắn
  2. Consistency tính nhất quán Không nhập nhằng,Ổn định,
  3. completeness: internal and external Đầy đủ
  4. verifiability: i.e. testable in system Kiểm chứng được
  5. realism: i.e. implementable Khả Thực thi
  6. necessity: cần thiết - cho khách hàng
  7. traceability: relate software to specific requirement
  8. Dễ hiểu, Xúc tích

Requirements Specifications



Software Requirement Specification (IEEE 830-1984)

1. Lời nói đầu
2. Giới thiệu
   - Mục đích
   - Phạm vi
   - Định nghĩa
   - Tài liệu tham khảo
3. Mô tả chung
   - Tổng quan về sản phẩm
   - Chức nang của sản phẩm
   - Đối tượng người dùng
   - Các ràng buộc tổng thể

4. Chi tiết yêu cầu
   - Yêu cầu chức năng
   - Yêu cầu phi chức năng
   - Yêu cầu giao diện
   - Các ràng buộc thiết kế
   - Các yêu cầu khác
5. Phụ lục
6. Mục lục

Phân tích Phần 3. Mô tả chung

- Góc nhìn về sản phẩm:
  - Giải thích mối quan hệ giữa hệ thống mới và các sản phẩm hiện có.
- Chức năng của sản phẩm:
  - Tóm tắt các chức năng chính mà sản phẩm sẽ thực hiện.
- Lớp người dùng và đặc điểm:
  - Mô tả các loại người dùng khác nhau sẽ tương tác với hệ thống.
- Môi trường hoạt động:
  - Chỉ định môi trường mà phần mềm sẽ hoạt động.
- Ràng buộc về thiết kế và triển khai:
  - Liệt kê bất kỳ hạn chế nào về thiết kế hoặc triển khai, chẳng hạn như việc sử dụng ngôn ngữ lập trình cụ thể.

- Quản lý tài khoản người dùng
  - REQ-001: Đăng ký người dùng:
    - Người dùng mới phải có khả năng tạo tài khoản bằng cách cung cấp tên, email và mật khẩu. Hệ thống sẽ gửi email xác nhận đến người dùng.
  - REQ-002: Đăng nhập người dùng:
    - Người dùng đã đăng ký phải có thể đăng nhập bằng email và mật khẩu của họ.
  - REQ-003: Đặt lại mật khẩu:
    - Người dùng quên mật khẩu có thể yêu cầu đặt lại mật khẩu qua địa chỉ email đã đăng ký. Hệ thống sẽ gửi một liên kết tạm thời, an toàn.

04.1 yêu cầu Chức năng

- Nhóm Danh mục sản phẩm
  - REQ-010: Duyệt sản phẩm:
    - Hệ thống phải hiển thị tất cả sản phẩm trong danh mục có thể duyệt được.
  - REQ-011: Tìm kiếm sản phẩm:
    - Người dùng phải có khả năng tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa.
- Nhóm Giỏ hàng và Thanh toán
  - REQ-020: Thêm vào giỏ hàng:
    - Người dùng phải có khả năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng của mình.
  - REQ-021: Thanh toán:
    - Người dùng đã đăng nhập phải có thể hoàn tất giao dịch mua hàng, cung cấp thông tin chi tiết về giao hàng và thanh toán.
  - REQ-022: Xử lý thanh toán:
    - Hệ thống phải liên lạc với cổng thanh toán của bên thứ ba để xử lý giao dịch một cách an toàn.

Phần 04.2 Yêu cầu phi chức năng (NFR)

- Hiệu suất
  - NFR-001: Trang chủ phải tải trong vòng chưa đầy 2 giây cho tối đa 1.000 người dùng cùng lúc.
  - NFR-002: Hệ thống phải có khả năng xử lý 500 đơn hàng mỗi giờ.
- Bảo vệ
  - NFR-010: Hệ thống phải sử dụng HTTPS cho mọi giao tiếp.
  - NFR-011: Tất cả mật khẩu khách hàng được lưu trữ phải được mã hóa.
- Khả năng sử dụng
  - NFR-020: Trang web phải có thể truy cập được đối với người dùng sử dụng trình đọc màn hình.
  - NFR-021: Giao diện người dùng phải trực quan và dễ điều hướng.

4. Chi tiết yêu cầu

- 04.3 Yêu cầu về dữ liệu
  - Phần này trình bày chi tiết dữ liệu sẽ được hệ thống quản lý.
  - Dữ liệu người dùng: Lưu trữ tên người dùng, địa chỉ email, mật khẩu được mã hóa và lịch sử đặt hàng.
  - Dữ liệu sản phẩm: Lưu trữ tên sản phẩm, mô tả, hình ảnh, giá cả và mức tồn kho.
  - Dữ liệu đơn hàng: Lưu trữ thông tin chi tiết về đơn hàng, bao gồm các mặt hàng đã mua, tổng chi phí và thông tin vận chuyển.
- 04.4. Giao diện bên ngoài
  - Phần này mô tả cách hệ thống sẽ tương tác với các hệ thống, người dùng và phần cứng bên ngoài.
  - Giao diện người dùng: Hệ thống sẽ sử dụng giao diện người dùng dựa trên web.
  - Giao diện API: Hệ thống phải cung cấp API RESTful để tích hợp với các hệ thống khác.
  - Giao diện phần mềm: Hệ thống phải kết nối với cổng thanh toán của bên thứ ba (ví dụ: Stripe) và hệ thống vận chuyển (ví dụ: FedEx).
- 04.5. Ràng buộc
  - Hạn chế về phần cứng và phần mềm: Hệ thống sẽ được lưu trữ trên máy chủ Linux và sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL.
  - Ràng buộc về mặt quy định: Hệ thống phải tuân thủ các tiêu chuẩn PCI-DSS để xử lý thông tin thanh toán.

Ví dụ Requirement Specification Document (RSD)

- **1. Thông tin tài liệu**
- Tên dự án: Online Order Management System (OOMS)
- Phiên bản tài liệu: 1.0
- Ngày tạo: 07/12/2025
- Người phụ trách: Nhóm phân tích hệ thống (SA Team)
- **2. Mục tiêu dự án**
- Hệ thống cho phép khách hàng đặt hàng trực tuyến, thanh toán, theo dõi đơn hàng; đồng thời hỗ trợ quản lý kho và báo cáo doanh thu cho bộ phận vận hành.

- **3. Stakeholders**
  - Khách hàng
    - Đặt hàng, theo dõi đơn.
  - Bộ phận CSKH
    - Tra cứu và hỗ trợ.
  - Quản lý kho
    - Nhập/Xuất kho, cập nhật tồn.
  - Quản lý doanh nghiệp
    - Xem báo cáo doanh thu.
  - Nhóm IT
    - Tích hợp, bảo mật, hiệu năng.

- **4. Business Requirements**
  - BR-01: Cho phép duyệt sản phẩm và đặt hàng.
  - BR-02: Tự động trừ tồn kho khi đơn được xác nhận.
  - BR-03: Gửi trạng thái đơn hàng qua email/app.
  - BR-04: Tạo báo cáo doanh thu theo ngày/tuần/tháng.
  - BR-05: Quản lý tồn kho theo từng kho hàng.
- **5. Stakeholder Requirements**
  - SR-01: Giao diện đặt hàng dễ dùng (< 3 bước).
  - SR-02: Xem lịch sử và trạng thái đơn hàng.
  - SR-03: CSKH tra cứu đơn bằng mã/Email/SĐT.
  - SR-04: Quản lý xem báo cáo doanh thu tùy chỉnh.
  - SR-05: Kho nhập/xuất bằng mã vạch.
  - SR-06: yêu cầu API tích hợp đối tác giao hàng.
- **6. Functional Requirements**
  - FR-01: Đăng ký/Đăng nhập người dùng.
  - FR-02: Giỏ hàng: thêm/xóa/chỉnh số lượng.
  - FR-03: Thanh toán (thẻ, ví, COD).
  - FR-04: Gửi email xác nhận đơn.
  - FR-05: Dashboard quản lý đơn hàng.
  - FR-06: Module quản lý kho.
  - FR-07: Báo cáo doanh thu (CSV/PDF).
- **7. Non-Functional Requirements**
  - NFR-01: Xử lý ≤ 5 giây với 95% giao dịch.
  - NFR-02: Bảo mật SSL, tránh OWASP Top 10.
  - NFR-03: Uptime 99.5%.
  - NFR-04: Hỗ trợ 10.000 users đồng thời.
  - NFR-05: Web + Mobile.

- **8. Use Case 1 – Đặt hàng**
- - Actor: Khách hàng
  - - Dòng chính: chọn sản phẩm → giỏ hàng → thanh toán → xác nhận → email.
- **Use Case 2 – Quản lý tồn kho**
- - Actor: Nhân viên kho
  - - Dòng chính: quét mã → nhập/xuất → cập nhật DB.

- **9. Ràng buộc**
  - - Ngân sách < 300 triệu.
  - - Thời gian triển khai: 4 tháng.
  - - Tích hợp API giao hàng GHN/Ahamove.
- **10. Acceptance Criteria**
  - - 95% test case pass.
  - - Đầy đủ chức năng FR.
  - - Báo cáo đúng số liệu.
  - - Hoạt động ổn định 5.000 users.
  - - Đáp ứng OWASP cơ bản.

Verification - validation yêu cầu

- Validation xác thực Yêu cầu
  - Quá trình kiểm tra các yêu cầu được ghi chép lại để đảm bảo chúng mô tả chính xác hệ thống mà khách hàng thực sự mong muốn và cần..
- "xây dựng đúng thứ"
  - Xác thực đúng mục tiêu
    - có đáp ứng các mục tiêu và yêu cầu của khách ?
  - xác thực đúng sản phẩm
    - "Chúng ta có đang xây dựng đúng sản phẩm không?
  - Xác thực đúng cách
    - có đang xây dựng sản phẩm đúng cách không? “theo thông số kỹ thuật

Các khía cạnh chính của xác thực yêu cầu

- Tính hiệu lực – Validity
  - Đảm bảo các chức năng đáp ứng nhu cầu của người dùng.
- Tính nhất quán – consistentcy
  - Đảm bảo không có xung đột giữa các yêu cầu.
- Tính đầy đủ - completeness
  - Đảm bảo tất cả các ràng buộc cần thiết đều được bao gồm.
- Tính thực tế - Realism
  - Xác nhận tính khả thi trong phạm vi ngân sách và giới hạn công nghệ.
- Khả năng kiểm chứng - Verifiability
  - Đảm bảo các yêu cầu được viết sao cho có thể kiểm tra được

Phương pháp xác thực

- Kiểm tra của người dùng:
  - người dùng cuối kiểm tra hệ thống trong các tình huống thực tế để xem liệu nó có đáp ứng nhu cầu của họ hay không.
- Kiểm thử chấp nhận :
  - Một quy trình chính thức trong đó các bên liên quan xác nhận rằng hệ thống đáp ứng các tiêu chí và yêu cầu được xác định trước.
- Kiểm tra hoạt động :
  - Kiểm tra mô phỏng để xem hệ thống hoạt động như thế nào trong thực tế.
- Tạo mẫu :
  - Xây dựng nguyên mẫu để nhận phản hồi người dùng và các bên liên quan về yêu cầu.
- Kiểm tra và Rà soát:
  - Một quy trình rà soát chính thức để nhóm chuyên gia kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật để tìm lỗi.

Những lợi ích chính của việc xác thực yêu cầu

- Phát hiện vấn đề sớm:
  - Giúp phát hiện lỗi, mâu thuẫn và sự mơ hồ ngay từ khi các yêu cầu được ghi lại lần đầu,
- Giảm thiểu việc làm lại và chi phí:
  - Ngăn ngừa việc thiết kế lại
- Ngăn ngừa tình trạng mở rộng phạm vi dự án ngoài kế hoạch:
  - Thiết lập các ranh giới rõ ràng, được thống nhất, giúp ngăn chặn những thay đổi và bổ sung tính năng không kiểm soát được.
- Sự hài lòng của người dùng cao hơn:
  - Xác nhận sản phẩm cuối mang lại giá trị thực sự và đáp ứng kỳ vọng khách hàng,
- Cải thiện chất lượng và độ tin cậy:
  - Nâng cao độ tin cậy bằng cách loại bỏ các lỗi và thiếu sót trong các thông số kỹ thuật ban đầu

Nhược điểm của việc xác thực yêu cầu

- Tăng thời gian và chi phí:
  - đặc biệt là khi có nhiều bên liên quan tham gia và các yêu cầu phức tạp.
- Yêu cầu xung đột:
  - Xác thực có thể phát hiện ra nhu cầu hoặc mục tiêu xung đột từ các bên liên quan.
- Hạn chế của con người:
  - người dùng không hiểu đầy đủ các khả năng và hạn chế của hệ thống,
  - dẫn đến các yêu cầu không thực tế hoặc không khả thi .
- Yêu cầu thay đổi:
  - Môi trường và nhu cầu của người dùng có thể thay đổi theo thời gian..
- Rủi ro xác thực về Hành vi không thể đoán trước của người dùng:
  - Người dùng yêu cầu một tính năng nhưng sau khi triển khai lại thấy không thích

Tổng kết - Từ Functional Requirements → Use Cases

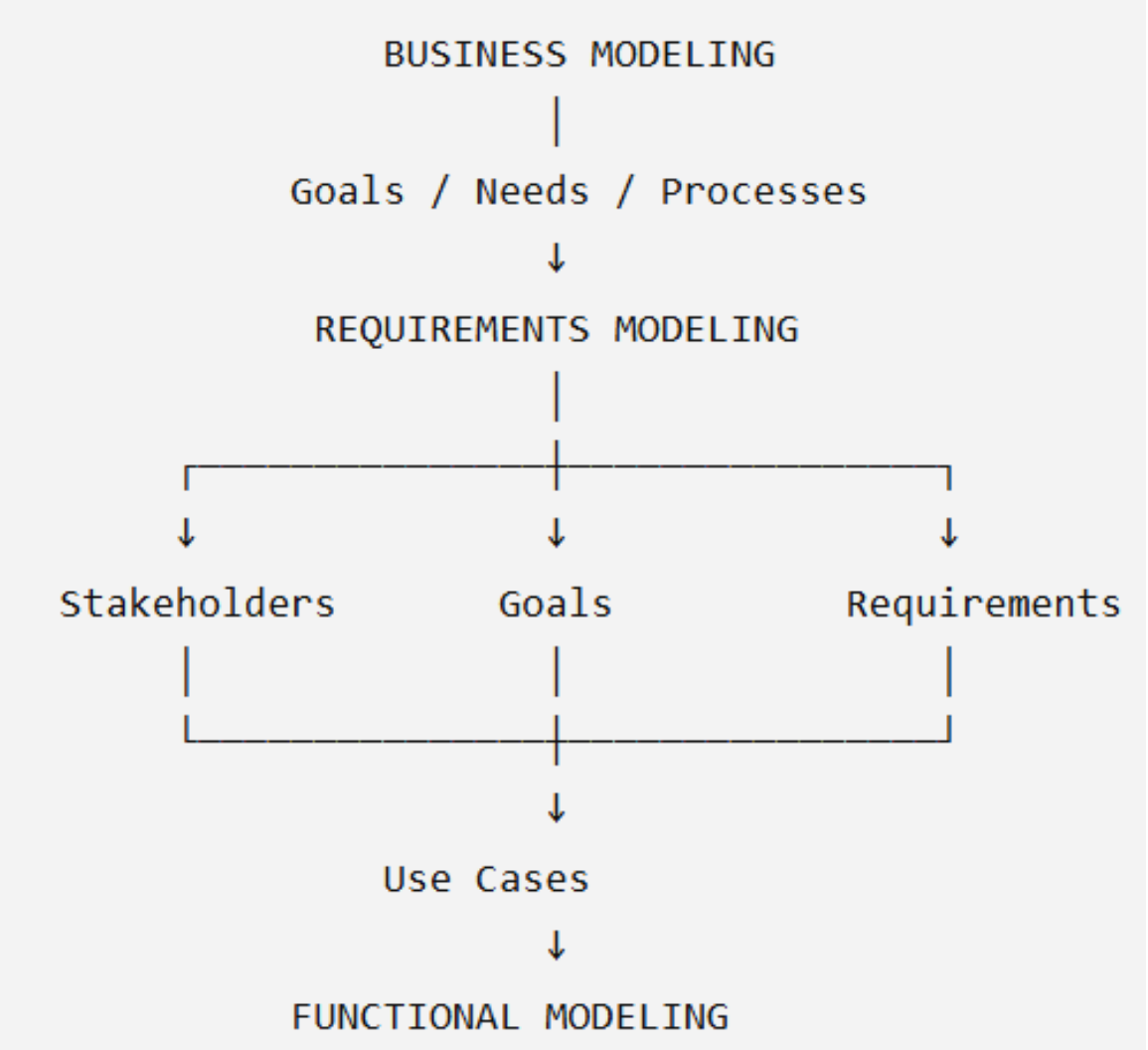
- Functional Requirement
  - mô tả **hệ thống phải cung cấp khả năng gì**.
- Nhưng để biến yêu cầu đó thành chức năng cần đặt nó trong ngữ cảnh tương tác:
  - **ai thực hiện và nhằm đạt mục tiêu gì**. ?
- Khi gắn Functional Requirement với Actor và Goal,
  - hình thành Use Case.
- Do đó, Use Case chuyển từ "hệ thống phải làm gì" sang
  - "**ai sử dụng chức năng đó và để đạt mục tiêu nào**".

Ví dụ

Functional Requirement	→	**Use Case**
Người dùng có thể xem thực đơn	→	View Menu
Người dùng có thể đặt món	→	Place Order
Hệ thống tạo số thứ tự	→	Generate Queue Ticket
Người dùng theo dõi đơn hàng	→	Track Order
Quản lý cập nhật thực đơn	→	Manage Menu
Quản lý xem nhu cầu món ăn	→	Analyze Food Demand

Kết luận

- Sau Requirements Modeling, chúng ta biết:
  - Ai là bên liên quan?
  - Họ muốn đạt goal gì?
  - Kinh doanh cần gì?
  - Hệ thống phải đáp ứng yêu cầu nào?
  - Ranh giới hệ thống ở đâu?
  - Những use case nào tồn tại?
  - Các ràng buộc và yêu cầu về chất lượng là gì?
- Hệ thống thực hiện các chức năng đó như thế nào?
  - Functional Modeling.



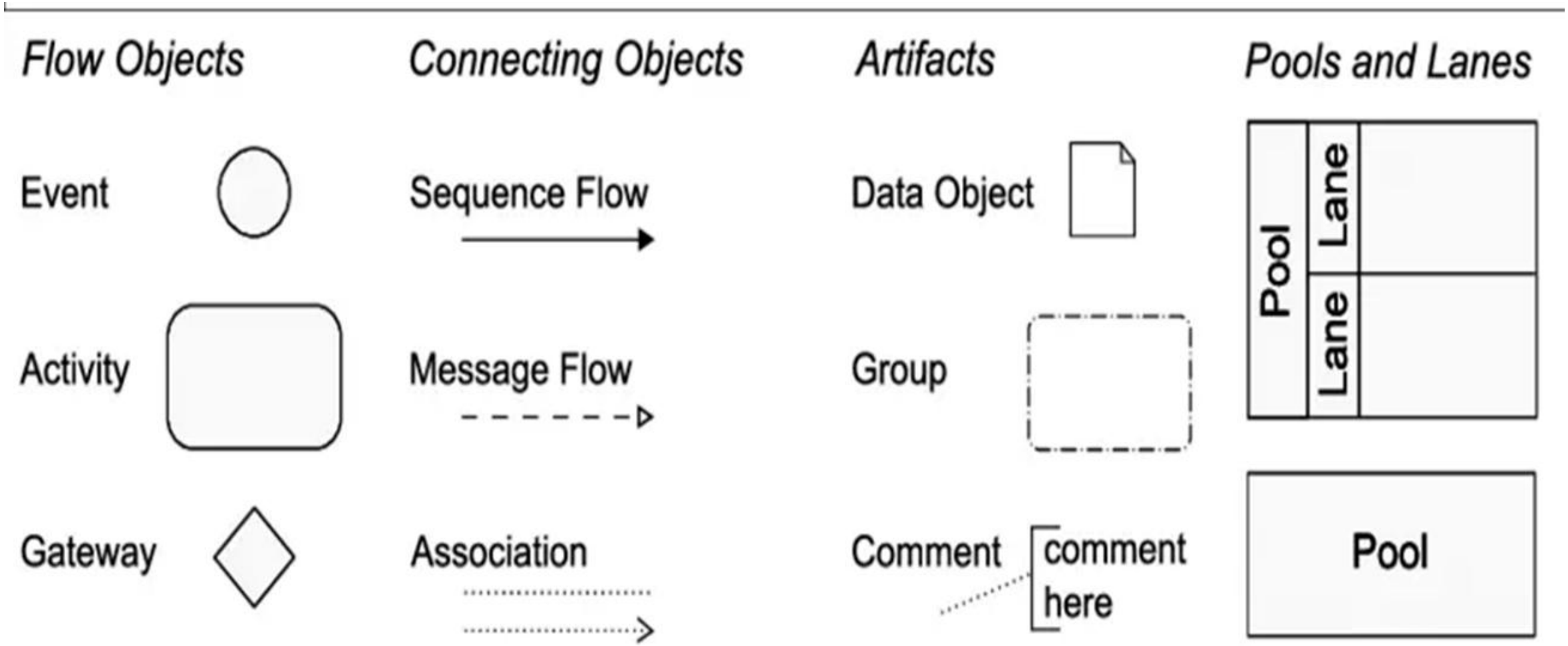

HUST
hust.edu.vn
fb.com/dhbkhn

Business Process Model and Notation

- BPMN - Mô hình và ký hiệu quy trình NGHIỆP VỤ
  - là một ký hiệu đồ họa được chuẩn hóa và là tiêu chuẩn mở để mô hình hóa các quy trình kinh doanh.
  - biểu diễn các hoạt động, sự kiện và luồng thông tin, cho phép trực quan hóa, phân tích và cải thiện quy trình.
- BPMN.
  - 2004, BPMN ra đời - Sáng kiến Quản lý Quy trình Kinh doanh (BPMI)
  - 2005. BPMI sáp nhập với OMG, Nhóm Quản lý Đối tượng.
  - 2006 Tài liệu Đặc tả BPMN đã được OMG phát hành.
  - 2010 Phiên bản 2.0 của BPMN được phát triển và phát hành năm 2013.
  - Phiên bản mới nhất (BPMN 2.0.2)
    - được ISO chính thức công bố là tiêu chuẩn phiên bản 2013: ISO/IEC 19510

Flow Elements Các yếu tố dòng chảy

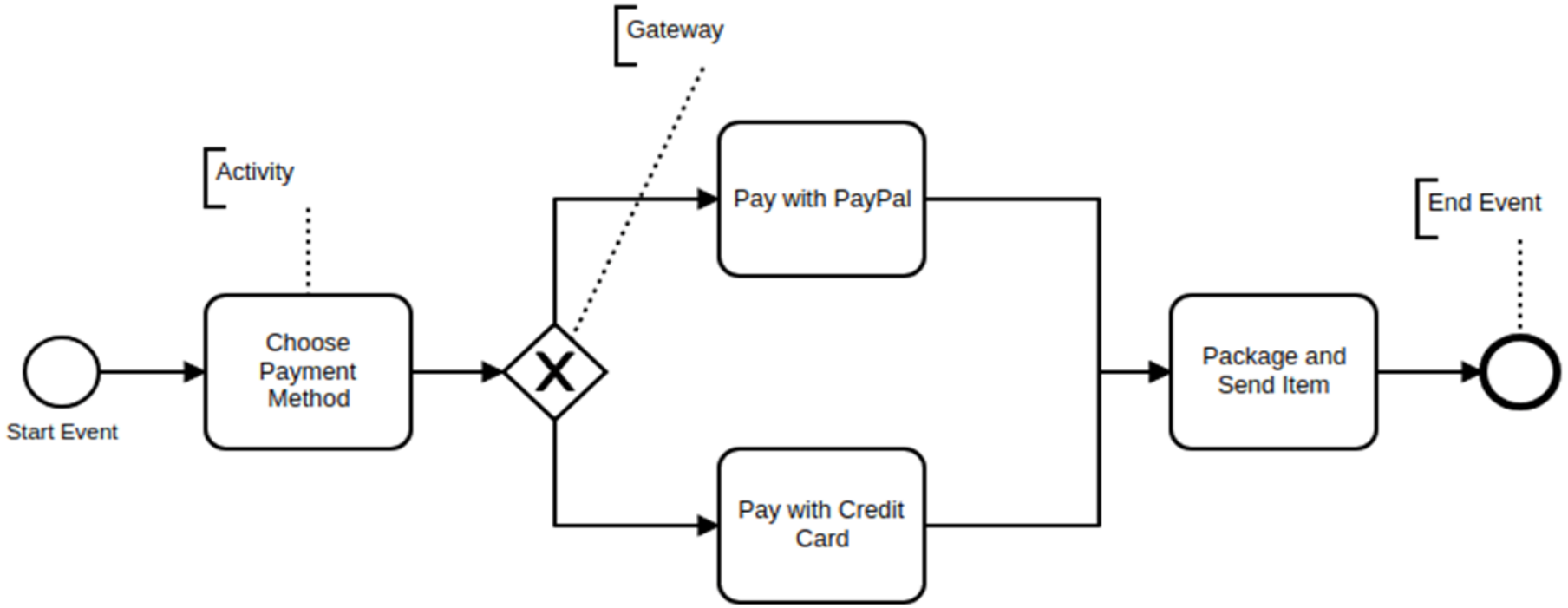
- Activities Hoạt động.
  - Hoạt động là công việc được thực hiện trong một quy trình kinh doanh.
- Events. Sự kiện.
  - là những gì xảy ra trong quá trình hoạt động của một quy trình kinh doanh,
  - ảnh hưởng đến trình tự hoặc thời gian của các hoạt động.
- Gateways. Cổng.
  - Cổng được sử dụng để kiểm soát cách các luồng tuần tự hội tụ và phân kỳ trong quy trình.
  - Cổng đại diện cho các quyết định, cho các nhánh rẽ đồng thời.
- Sequence flows Luồng tuần tự.
  - để thể hiện thứ tự các hoạt động được thực hiện trong một quy trình.
- Message flows Luồng tin nhắn.
  - hiển thị luồng tin nhắn giữa hai thực thể,
- Associations Liên kết.
  - Liên kết được sử dụng để liên kết thông tin và hiện vật với các đối tượng dòng chảy..


Flow Objects
Event
Activity
Gateway
Connecting Objects
Sequence Flow
Message Flow
Association
Artifacts
Data Object
Group
Comment
comment here
Pools and Lanes
Pool
Lane
Lane
Pool

- Swimlanes (Partitions)
  - Pools.
    - đại diện cho một bên tham gia vào một quy trình, trong đó người tham gia có thể là một thực thể kinh doanh hoặc vai trò.
  - Lanes.
    - được sử dụng để tổ chức và phân loại các hoạt động trong pool l.
- Artifacts
  - Data objects.
    - đối tượng dữ liệu không có ảnh hưởng trực tiếp đến một quy trình nhưng cung cấp thông tin liên quan đến quá trình.
    - Nó được thể hiện dưới dạng một hình chữ nhật với góc trên cùng được gấp lại.
  - Groups.
    - Nhóm là một phương tiện không chính thức để nhóm các yếu tố của một quá trình.
  - Chú thích
    - là một cơ chế để người lập mô hình BPMN cung cấp thông tin bổ sung cho đối tượng của sơ đồ BPMN..

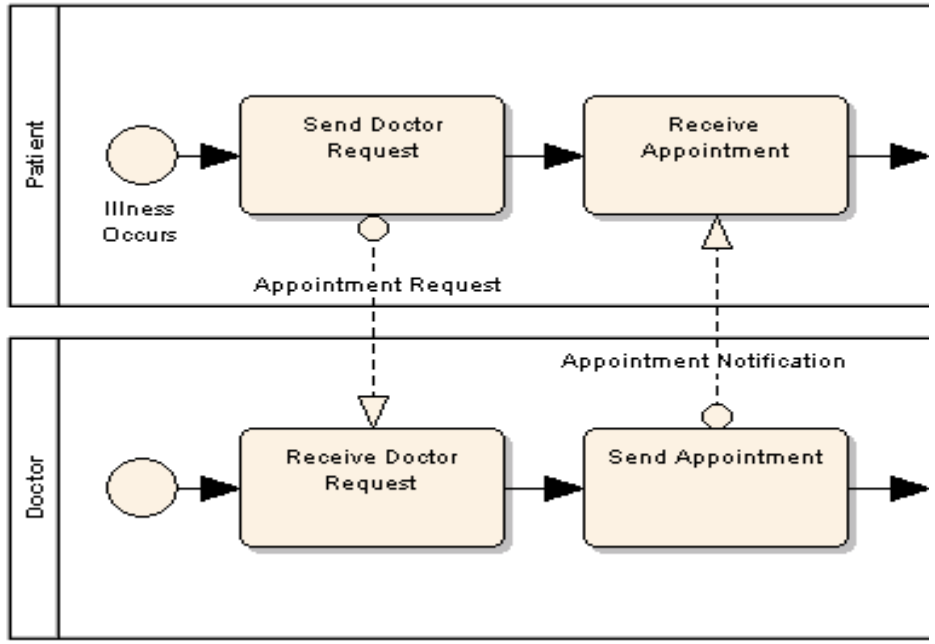
VDSơ đồ trên minh họa một số tính năng chính của BPMN

- khả năng phân tích phân cấp các quy trình thành các tác vụ nhỏ hơn,
- khả năng biểu diễn các cấu trúc lặp và khả năng để các sự kiện bên ngoài làm gián đoạn luồng quy trình bình thường.

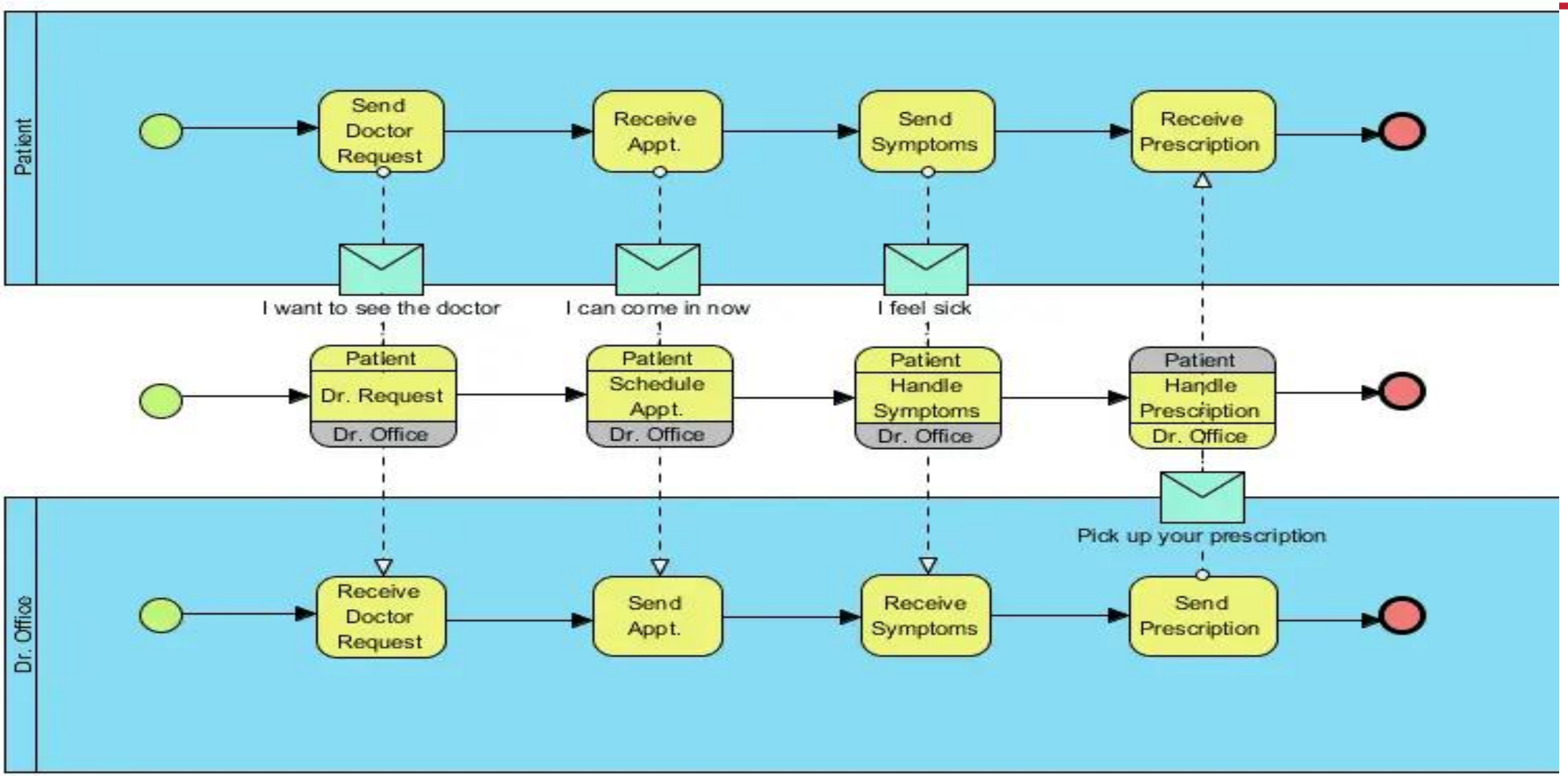


Làn bơi:

- Sơ đồ này minh họa việc sử dụng pool và lane để hiển thị các quy trình tương tác và cách thức truyền tin nhắn giữa các nhóm bằng cách sử dụng trình kết nối luồng tin nhắn.



Ví dụ


Patient
Send Doctor Request
Receive Appt.
Send Symptoms
Receive Prescription
I want to see the doctor
I can come in now
I feel sick
Patient
Dr. Request
Dr. Office
Patient
Schedule Appt.
Dr. Office
Patient
Handle Symptoms
Dr. Office
Patient
Handle Prescription
Dr. Office
Pick up your prescription
Dr. Office
Receive Doctor Request
Send Appt.
Receive Symptoms
Send Prescription

Ưu điểm

- Giao tiếp rõ ràng và nhất quán:
  - Cung cấp ký hiệu chuẩn chung mà tất cả các bên liên quan đều có thể hiểu .
- Cải thiện khả năng trực quan hóa quy trình:
  - Bản đồ trực quan của các quy trình giúp xác định tình trạng thiếu hiệu quả, trùng lặp và tắc nghẽn.
- Nền tảng cho tự động hóa:
  - cơ sở cho tự động trong các bộ quản lý quy trình kinh doanh,.
- Tăng cường hợp tác:
  - ngôn ngữ chuẩn khuyến khích sự hợp tác
- Hỗ trợ tuân thủ và kiểm toán:
  - Bản chất rõ ràng và không mơ hồ của các mô hình BPMN cung cấp tài liệu cho mục đích tuân thủ và kiểm toán.

Nhược điểm:

- Độ phức tạp và rào cản
  - Quá nhiều ký hiệu: mất nhiều thời gian làm quen, Dễ vẽ sai chuẩn.
  - Khó đọc với phi kỹ thuật: nhân sự kinh doanh dễ bị choáng ngợp trước sơ đồ chi tiết.
- Vấn đề về trực quan và mở rộng
  - Dễ gây quá tải thông tin: Quy trình lớn biến sơ đồ thành một "ma trận" chằng chịt, khó theo dõi.
  - Hạn chế biểu diễn dữ liệu: BPMN tập trung mạnh vào luồng công việc (workflow) thay vì cấu trúc dữ liệu hoặc thông tin chi tiết đi kèm.
  - Chi phí bảo trì cao: Khi quy trình thay đổi, việc cập nhật BPMN đòi hỏi nhiều công sức.